

KC桌面——外资精译

兰德公司：AI缺的不是芯片，是电网里的天然气轮机

供应链、能源与AI的关联

评估AI能源供应链脆弱性

更多信息请访问 www.rand.org/t/RRA4707-1。

关于兰德公司

兰德公司是一家研究机构，致力于为公共政策挑战制定解决方案，帮助全球社区变得更安全、更健康、更繁荣。兰德公司是非营利、无党派机构，致力于维护公共利益。了解更多信息，请访问 www.rand.org。

研究诚信

我们的研究诚信基于兰德公司的核心价值观——质量与客观性。严格的质量保证程序、利益冲突筛查以及资金透明度，确保每项研究都客观且无党派。了解更多信息，请访问 www.rand.org/integrity。

兰德公司的出版物不一定反映其研究客户和赞助方的观点。

由兰德公司出版，加利福尼亚州圣莫尼卡。

RAND [®] 是注册商标。

有限印刷与电子分发权

本出版物及其所含商标受法律保护。本兰德公司知识产权的呈现仅供非商业用途使用。禁止未经授权在线发布本出版物；鼓励直接链接至其在 rand.org 上的网页。如需出于商业目的复制或以其他方式重用兰德公司的任何研究产品，必须获得兰德公司的许可。有关转载和重用许可的信息，请访问 www.rand.org/about/publishing/permissions。

过去几年，人工智能模型的能力取得了快速进步，这些模型的应用也日益广泛。由此导致的对AI计算资源需求的增长，已经给美国的数据中心建设带来了挑战，主要原因在于难以找到并接入可靠的电网容量。为了预判这些挑战可能对未来AI发展构成的制约，我们试图在一系列兰德报告中回答以下问题：

- 到2030年，美国的额外电力容量将是多少？
- 扩大美国电网以满足额外需求的关键制约因素是什么？
- 美国哪些地点或区域在最大化AI数据中心的可用能源容量方面具有有利或不利特征？到2030年，单个站点可供AI数据中心使用的最大电力容量估计是多少？
- 哪些现有的电气设备供应链脆弱性可能制约前沿AI数据中心的发展？

在本报告中，我们首先盘点了前沿AI数据中心运营所需的关键电气设备，我们将前沿AI数据中心定义为超大规模数据中心的一个子集，其设计功耗超过100兆瓦，主要用于AI训练和运行。¹ 设备清单包括表前、表后以及离网运行设备（通常称为桥接电源）的组件。² 接下来，我们介绍了一种利用开源数据评估供应链脆弱性的方法，并用其识别出最脆弱的电气设备。通过这种方法，我们制定了整个清单中供应链脆弱性的排名。然后，我们通过考察不同供应链威胁情境下美国无法满足前沿AI能源需求的情况，定量评估了这些脆弱性的影响。³ 最后，我们提出了政策建议。

AI、安全与技术中心

资金

本研究由AI、安全与技术中心利用运营收入和慈善支持者的捐赠独立发起并开展。捐赠者和资助者的完整名单可在 www.rand.org/CAST 获取。兰德公司的捐赠者和资助者对研究结果或建议没有影响力。

致谢

我们感谢兰德公司AI、安全与技术中心的领导层——Sella Nevo、Jeff Alstott和Kyle Evans——对本出版物的指导；感谢Jason Etchegaray管理质量保证流程；以及我们的审稿人Toby Sytsma、Konstantin Pilz和David Rode提出的宝贵反馈。我们还感谢多位行业利益相关者就该主题与我们进行的讨论及其见解。

问题

人工智能发展的预期增长需要额外的电力容量。数据中心运营商通常倾向于通过接入电网来获取这些额外容量，因为这种连接能提供比现场发电更好的可靠性、韧性和成本效益。⁴然而，利益相关者已指出美国电网面临的重大挑战，尤其是在整合大量能源资源方面。北美电力可靠性公司警告称，由于数据中心电力需求增长、电气化脱碳以及工业增长，未来五到十年内，北美超过一半地区面临严重的能源短缺风险。⁶尽管许多增加发电容量的计划正在进行中，但这些努力的步伐可能在满足未来能源需求方面构成挑战。此外，在为满足AI能源需求而采购表前、表后和离网（通常称为桥接电源）项目所需的关键电气设备时，供应链脆弱性可能会阻碍进展。本报告旨在回答以下研究问题：

- 满足前沿AI能源需求所需的关键设备是什么？
- 这些设备的供应链脆弱性是什么？
- 到2030年，这些脆弱性可能对美国电网满足AI需求的能力产生什么影响？

方法

本研究采用了混合方法，具体如下：

- 我们进行了快速文献综述，突显了（1）AI能源建设所需的组件级需求与（2）直接为组件级评估提供信息的供应链分析之间存在的重大研究空白。本报告为弥合这些空白做出了贡献。
- 我们制定了一份为前沿AI数据中心供电所需的关键设备清单。我们的分析不仅涵盖了并网数据中心（表前和表后）的设备，也包括了桥接电源的设备。
- 我们开发了一种方法，通过引入供应链脆弱性指数和可视化图谱来评估关键设备清单的供应链脆弱性，并对设备的脆弱性进行排名。
- \- 我们开发了一种案例研究方法，基于一个框架来定量评估脆弱性对无法满足人工智能需求风险的影响，该框架通过考察以下三个要素来评估供应链风险：威胁、脆弱性和后果。

主要发现

- \- 我们发现，表前（FTM）设施可能需要的若干设备（如天然气涡轮机）也是离网备用电源（BP）设施所需的，这表明数据中心无法通过转向离网来消除供应链约束。
- \- 我们引入了一个由多项指标组成的综合供应链脆弱性评分，该评分可对不同设备在多年间进行排名。利用该评分，我们识别出以下内容：
- \- 在2025年的FTM发电类别中，蒸汽涡轮机、地热生产井和太阳能电池板部件位居脆弱性排名前列。电池技术和化学成分也显示出较高的2025年综合脆弱性。见表4.2。
- \- 在FTM输电类别中，导线和电线以及无功补偿器显示出最高的2025年综合脆弱性。见表4.3。
- \- 对于表后（BTM）设备，2025年供应链脆弱性排名前列集中了备用电源组件。见表4.4。

\- 我们发现，2025年发电组件的综合脆弱性评分系统性地高于输电组件。这种差异可能反映了根本性的市场结构差异。输电设备代表更成熟、标准化的技术，而发电组件通常涉及专业化、技术先进的系统，其生产来源更有限，新制造商进入壁垒更高。

\- 我们识别出，供应链脆弱性的主要来源因设备和时间而异，这意味着有效的供应链韧性策略必须针对每种设备的具体脆弱性特征进行定制。例如，涡轮发电机主要因市场集中度而表现出脆弱性；对于变压器，脆弱性的主要来源是交易量波动。表4.2、4.3和4.4对变压器、天然气涡轮机和电池的脆弱性特征进行了更深入的分析。

\- 我们开发了一个决策框架，将关键组件与目标政策干预相匹配，从而认识到不同组件间供应链脆弱性的异质性。

\- 我们开发了案例研究和敏感性分析，以定量估计供应链因素对美国电网满足人工智能前沿需求能力的影响。我们以一个存在类似利益相关方当前报告的供应链延迟的基准案例来衡量此案例研究。

\- 我们估计，与天然气涡轮机、电池和变压器采购无额外延迟的基准案例相比，到2030年，针对FTM组件（天然气发电、储能、变压器）的供应链相关威胁可能导致可用净容量减少约7%至31%。

\- 我们估计，与BTM电池采购无额外延迟的基准案例相比，到2030年，针对BTM组件（电池）的供应链相关威胁可能导致可用净容量减少约8%。

\- 我们估计，进一步转向离网并使用备用电源（BP）来弥补能源缺口，将意味着到2027年额外需要91至123台110兆瓦的航改式涡轮机，或451至611台30兆瓦的涡轮机；到2030年则需要1,582至1,690台110兆瓦的涡轮机，或7,909至8,449台30兆瓦的涡轮机，这将进一步加剧供应链压力。

政策建议

我们的建议如下：

\- 实施一个决策框架，以相应的政策行动应对观察到的供应链脆弱性。本研究中开发的指标可用于根据供应链脆弱性的类型、幅度和持续时间观察到的模式，系统地区分适当的应对选项。当关键组件满足区分标准时，应对措施可在不同级别间移动，例如常规监测、有针对性的韧性努力和主动的战略干预。美国能源部（DOE）应采用一个决策框架（如表6.1所示），以采取有针对性的方法解决供应链问题。

\- 美国政府应优先考虑对发电系统的供应链政策干预，因为其供应链脆弱性相对于输电更为严重，且对所有供应选项（FTM、BTM和BP）具有关键影响。具体而言，应优先考虑表4.2中列出的最脆弱的发电组件。

\- 考虑通过提高某些电气组件（如天然气涡轮机和变压器类型）贸易数据的粒度来改进监测能力，为干预提供信息。美国国际贸易委员会和美国海关与边境保护局应共同努力，提高某些协调关税表（HTS）和Schedule B代码在十位码级别的具体性。本报告提供了图4.7（针对变压器）和图4.8（针对涡轮机），这些是最易受供应链影响的组件，可针对其增加贸易数据粒度。

\- 考虑通过为交易或处理关键组件的公司设计合理的披露要求来增强供应链映射能力。美国证券交易委员会和美国国土安全部应推动与公用事业公司、生产商及其他政府合作伙伴的协商过程，以确保共同的语言和理解，从而在提高对供应链风险的可见性和协调性的同时，校准额外报告要求的潜在负担与改善关键洞察的预期收益。图4.3和4.5中的供应链脆弱性热力图可用于选择可能需要额外报告的设备。

\- 考虑建立高需求、低供应的电网组件储备，以主动缓冲供应链冲击。借鉴关键领域战略储备的成熟模式以获取技术操作指导，包括输电设备的Grid Assurance、能源安全的战略石油储备、关键矿产的国防储备以及医疗用品的战略国家储备，美国能源部（DOE）和联邦能源监管委员会（FERC）应与公用事业公司和大型负荷（如数据中心）协调，识别并维持最关键电网组件的储备。透明的选择过程和成本回收机制将确保这些储备在增强韧性的同时保持经济可持续性。

- 考虑制定激励措施，鼓励公用事业和大型负荷采用相关规范和标准，提高关键设备的标准化程度，以此缓解供应链瓶颈（例如市场集中度问题）。美国能源部（DOE）和美国内政部应与国家电气规范（National Electric Code）或电气与电子工程师学会（Institute of Electrical and Electronics Engineers）等共识驱动型组织，

以及公用事业公司合作，制定鼓励标准化和推广应用的规范和标准。图4.3和图4.5显示了最有可能因标准化而受益的关键组件，这些组件因其市场集中度高而面临较大挑战。

- 考虑建立公用事业与大型负荷之间的协作与透明度机制，以改进负荷预测，从而更好地管理稀缺设备（如涡轮机）的采购。美国能源部（DOE）和联邦能源监管委员会（FERC）应推动建立此类协作机制，以促进长期合作伙伴关系，帮助缓解供应链问题。
- 考虑在可能的情况下，鼓励用供应链脆弱性较低的化学储能设备（如钠离子电池）替代脆弱性较高的化学储能设备（如锂离子电池）。美国能源部（DOE）应与研究机构和公用事业公司合作，探索脆弱性较低的储能化学品的潜在商业化机会。

关于本报告iii 摘要.....v 图表.....xi 第1章 引言.....1 背景与动机.....1 关键假设与局限性.....2 报告大纲.....4 第2章 文献综述5 总体发现：组件级细节与定量分析的持续空白.....6 人工智能数据中心所需的关键电力组件.....8 预计设备需求.....9 人工智能关键电气设备的供应链脆弱性.....9 第3章 关键电力组件清单.....11 制定清单的方法.....11 表前系统与组件.....14 表后系统与组件.....16 桥接电源系统与组件.....17 清单制定的益处.....18 第4章 供应链脆弱性评估.....19 供应链脆弱性分析方法.....20 结果与发现.....28 第5章 利用案例研究评估前沿人工智能数据中心扩张的供应链风险.....48 前沿人工智能数据中心扩张的后果评估.....49 影响前沿人工智能数据中心扩张的威胁情景.....51 供应链影响.....56 对离网系统的影响.....57 第6章 政策建议.....60 建议.....60 附录A 文献综述方法.....70 种子文献.....70 来源识别的关键词.....71 搜索协议.....75 证据提取的结构化查询.....75 综合.....76 附录B 关键组件清单.....78 附录C 供应链脆弱性评估计算示例.....90 脆弱性计算示例.....90 敏感性分析.....92 附录D 供应链脆弱性评估.....93 缩略语.....100 术语表.....101 参考文献.....103 关于作者.....109

图表

图2.1 文献综述工作流程5 图3.1 通用能源基础设施类别示意图.....13 图4.1 将协调制度（HTS）编码匹配至关键组件的流程.....22 图4.2 综合脆弱性指标计算.....26 图4.3 表前（FTM）组件脆弱性图谱.....30 图4.4 表前（FTM）组件脆弱性总体趋势.....33 图4.5 表后（BTM）组件脆弱性图谱.....36 图4.6 表后（BTM）组件脆弱性总体趋势.....38 图4.7 表前（FTM）与表后（BTM）变压器相关组件脆弱性.....41 图4.8 表前（FTM）与表后（BTM）涡轮机相关组件脆弱性.....44 图4.9 表前（FTM）与表后（BTM）电池相关组件脆弱性.....47 图5.1 供应链风险衡量方法.....49 图D.1 表前（FTM）系统脆弱性评分.....94 图D.2 表后（BTM）系统脆弱性评分.....96

表格

表2.1 已识别的研究空白总结.....7 表3.1 表前（FTM）系统高层概览.....15 表3.2 表后（BTM）系统高层概览.....17 表4.1 脆弱性指标描述与解读.....24 表5.1 组件历史采购延迟情况.....51 表5.2 供应链威胁与脆弱性指标映射.....54 表5.3 基于威胁计算组件延迟的方程与变量.....55 表5.4 威胁情景对表前（FTM）净发电容量的影响.....57 表5.5 威胁情景对表后（BTM）有效发电容量的影响.....57 表6.1 按关键组件分类的推荐应对方案.....63 表A.1 种子文献来源总结.....71 表A.2 研究问题与特定关键词组合及主题组的映射73 表A.3 按类别和搜索协议识别的来源75 表B.1 表前（FTM）清单：输电78 表B.2 表前（FTM）清单：发电80 表B.3 表后（BTM）清单：变压器84 表B.4 表后（BTM）清单：热管理85 表B.5 表后（BTM）清单：配套数据中心设备85 表B.6 表后（BTM）清单：电源管理85 表B.7 表后（BTM）清单：机架供电86 表B.8 表后（BTM）清单：电源转换87 表B.9 表后（BTM）清单：备用电源87 表C.1 年度指标计算90 表C.2 将协调制度（HTS）层级指标汇总至组件层级91 表C.3 应用指标权重并计算综合脆弱性评分91 表C.4 敏感性分析结果92

背景与动机

稳定可靠的能源供应是持续部署人工智能（AI）基础设施的基础。然而，许多关键的能源相关供应链面临脆弱性，例如瓶颈、延迟、供应商垄断或外国胁迫的可能性。美国在发电、输电和配电系统的电气组件方面已遭遇供应链相关挑战。例如，美国公共电力协会（American Public Power Association）2022年的一项调查显示，美国配电变压器的供需严重不匹配。⁹国内制造能力难以跟上需求增长，导致交货周期延长、库存减少，公共电力公司的基础设施项目大量推迟或取消。变压器的交货时间在2020年平均仅为两到三个月，到2022年激增至约一年，部分公用事业公司面临的延迟甚至超过三年。这些不断延长的等待时间主要归因于2019冠状病毒病（COVID-19）疫情对全球供应链造成的干扰，到2023年，交货预估时间已长达30个月。¹⁰

与此同时，2025年订购的燃气轮机交货时间可能长达七年，成本相比疫情前价格上涨超过2.5倍。¹¹

在本报告中，我们旨在识别对支持人工智能数据中心至关重要的电力组件，以突出这些组件供应链中的潜在脆弱性，定量评估这些脆弱性对无法满足人工智能需求的风险的影响，并为政策制定者提出可能的行动方案。为此，我们通过开源数据（具体而言，通过回顾学术和行业文献）建立了一份关键电网组件清单。我们区分了表前（FTM）、表后（BTM）和桥接电源（BP）解决方案（涵盖数据中心在接入电网前为其供电的方式）中的关键组件。随后，我们对供应链脆弱性进行了估算，突出了各组件间的相对脆弱性，并利用案例研究定量评估了这些脆弱性对电网满足前沿人工智能数据中心能源需求能力的影响。我们制定了一个决策框架，其中政策建议与关键组件相匹配，以便根据各组件脆弱性来源的差异提供有针对性的解决方案。

关键假设与局限性

我们的方法包含若干假设和局限性，概述如下。

假设

- 我们的分析时间范围为2030年，因此假设电网拓扑结构保持稳定，并聚焦于现有的商业技术。我们还假设，我们的关键组件清单具有足够的通用性，能够涵盖前沿人工智能数据中心将建立的电网中的大部分组件。
- 我们在第4章中用于供应链评估的方法基于捕捉国家间的货物流动，假设进口能够充分代表关键组件的供应链。我们通过选择一套全面的指标并在可能的情况下识别国内产能进行比较来证明这一假设的合理性。例如，2024年美国变压器需求中仅有20%由国内制造满足。^{1 2} 当这一假设不成立时，我们的国际供应链在框架中可能看似稳定，但实际上却面临其他供应链挑战。该框架的未来版本可以在数据可用时增加需求和国内采购数据，以更全面地了解供应链问题。
- 我们做出以下假设，以定量评估脆弱性对满足人工智能需求的影响。首先，我们假设供应链的额外中断只会影响即将新增的项目，这很可能低估了中断的影响。其次，我们假设影响将体现在采购延迟上，进而影响项目的完工日期；我们未考虑其他影响，如项目取消。第三，我们假设设备（如变压器）的采购延迟以类似方式影响所有即将接入电网的项目；我们未考虑某些公用事业公司和数据中心可能已采取缓解措施，例如与设备供应商建立优先关系或拥有设备储备。

局限性

- 关键组件清单旨在具有通用性，而非针对特定电网或项目。特定项目，例如与数据中心相关的新技术试点示范，可能包含我们清单中未涉及的设备。^{1 3}
- 供应链脆弱性评估及其结果在很大程度上受数据可用性、质量和结构的影响，因此存在一些局限性。首先，通过依赖美国国际贸易委员会（USITC）的贸易数据，该分析使用了最适合追踪国际流动的公开可用来源，但它实际上是通过跨境货物来推断脆弱性，忽略了公司内部贸易、国内生产、库存以及制造商可能依赖作为缓冲的非美国采购。其次，当贸易代码应用于货物时，其范围可能从高度具体到涵盖广泛的商品类别，通常将电力系统中使用的物品与其他用途的物品混合在一起。由于这些代码是观察组件流动的基础，贸易代码与组件映射的准确性直接影响追踪特定于电网的供应链的能力。第三，海关和提单流程涉及对协调关税表（HTS）代码、数量 and 价值的更正、撤回和重新分配，影响数据质量。这些局限性是我们使用更全面的脆弱性框架（结合多个指标而非依赖单一指标来标记或解释脆弱性）的动机。

- 我们对供应链脆弱性对电网可用容量影响的评估受限于我们使用案例研究的方法。首先，我们未估算案例研究所述情景的发生概率，因此所呈现的影响定量范围只能被视为基于案例研究的条件性估计。其次，由于数据可用性限制，我们将分析局限于FTM和BTM组件的一小部分。第三，我们将供应链脆弱性对设备采购的影响锚定在以往供应链中断的历史数据上。第四，我们的分析基于供应链脆弱性对电网发电项目完成的影响，因为我们依赖于先前兰德研究中开发的电网发电完成率方法。我们对离网项目影响的分析主要限于定性描述。

进一步研究

我们的框架提供了基于现有数据可行的、最全面的电网级供应链脆弱性系统评估。未来该工作的迭代可以通过以下方式加强：

- 整合电网特定运营数据，例如安装前置时间、故障率以及组件间的功能可替代性
- 开展供应商审计、产能调查和压力测试，以增加分析方法，包括概率预测、情景设计和缓解策略评估，将基于贸易的指标更直接地与系统可靠性和韧性结果联系起来
- 衡量供应链脆弱性对离网项目的影响，并定量估计对人工智能需求的影响。

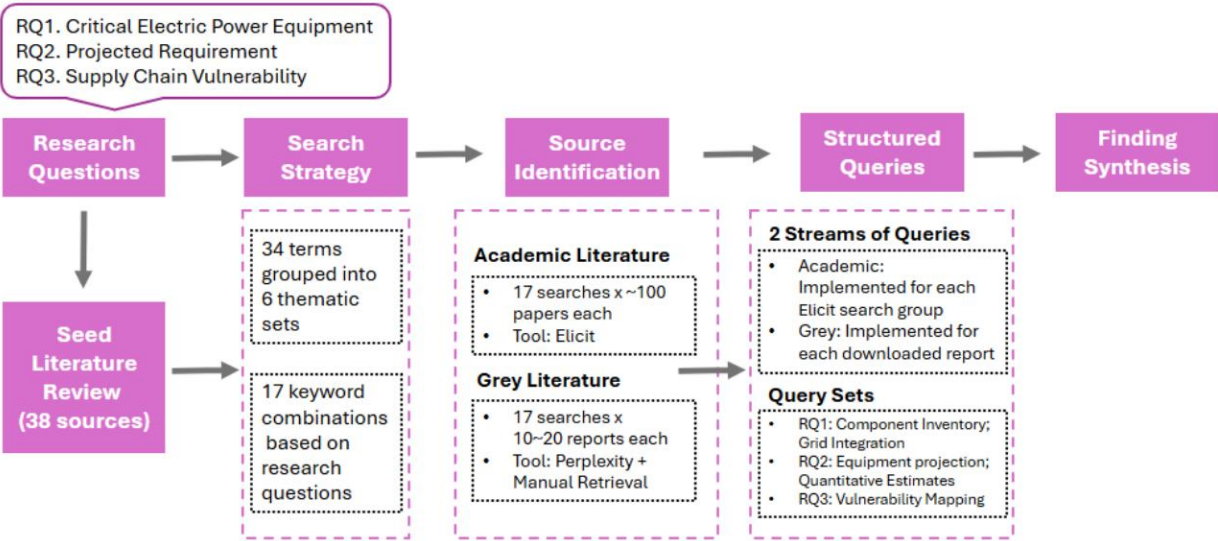
报告大纲

在本报告中，我们探讨了影响前沿人工智能数据中心的电力设备现有供应链脆弱性及其影响。第2章简要回顾了快速文献综述的结果。第3章介绍了为FTM、BTM和BP前沿人工智能关键电力设备编制关键设备清单所采用的方法。第4章建立了一种方法，用于识别第3章所列设备中的供应链脆弱性。第5章讨论了因供应链问题而无法满足前沿人工智能能源需求的风险。我们重点关注了可能影响第4章所识别脆弱性的部分威胁，这些威胁可能导致后果，从而增加美国无法满足人工智能前沿需求的风险。第6章提供了应对这些影响的政策建议，以及将政策与组件相匹配的决策框架。附录A概述了文献综述所采用的方法。附录B列出了为人工智能数据中心供电所需的所有电力关键组件，包括并网和离网两类。附录C提供了供应链脆弱性计算示例。附录D列出了为每个关键组件计算的供应链脆弱性指标。

人工智能应用的快速扩张预计将推动美国能源需求大幅增长，尤其是通过大规模人工智能数据中心的建设。要预测并支持这一增长，需要深入了解这些设施的电力需求以及关键电力设备供应链的稳健性。本文献综述旨在综合现有关于人工智能数据中心电力需求的知识，识别最关键的电力组件，并突出相关供应链中的脆弱性。

为兰德公司此前报告进行的背景研究以及与行业利益相关者的磋商，一致将供应链挑战视为满足大规模人工智能数据中心能源需求的潜在瓶颈。然而，早期的调查主要关注容量和电网可扩展性等更广泛的问题，对供应链脆弱性的探讨相对不足。先前研究中审查的资料揭示了不同的文献领域：一部分侧重于人工智能开发和数据中心运营，另一部分关注电力设备的需求和技术演进，还有一部分则聚焦于供应链动态。尽管范围广泛，但这些领域之间的关系——以及它们在具体电力组件层面的影响——仍不明确。这些差距凸显了进行专门文献综述的必要性，以系统地描绘知识版图并阐明这些领域之间的联系。

图2.1 文献综述工作流程



图表 1

本文献综述评估了超过1700篇学术论文和约250篇灰色文献，以解决关于人工智能数据中心电力设备需求和供应链问题的以下三个研究问题：

- 研究问题1：人工智能数据中心所需的关键电力组件有哪些，包括BTM、FTM设备和BP解决方案？
- 研究问题2：基于相关人工智能能源需求预测，预计的设备需求是什么？
- 研究问题3：目前采购人工智能关键电力设备存在哪些供应链脆弱性？

综述首先评估了38个专家推荐的资料以界定范围，随后使用17个有针对性的关键词组合识别出超过1700篇学术论文和250篇灰色文献。对2020年后的资料进行了结构化检索，并使用标准化查询提取每个研究问题的相关数据。随后对所有来源的发现进行了综合和分析。文献综述工作流程如图2.1所示。完整方法的详细信息见附录A。

总体发现：组件级细节和定量分析方面持续存在的空白

在学术和灰色文献中，研究结果均显示，尽管人工智能数据中心关键电力组件和供应链风险的高层级类别已得到充分认识，但关于组件级需求和脆弱性映射的细节仍然有限。关于这一新兴跨学科主题的学术研究在很大程度上仍停留在概念层面，而灰色文献则更贴近实际发展和运营现实。

总体而言，尽管在能源需求增长以及所需关键组件类型（如不间断电源系统、变压器、电池储能和先进的并网技术）上存在共识，但我们的综述揭示了所有三个研究问题中持续存在的空白。¹⁴ 在这些研究中，关键电力组件的识别（研究问题1）相对较为完善，可以为编制主要类别及其功能的综合清单提供信息。没有研究编制出直接与人工智能数据中心运营及FTM、BTM和BP全谱系需求相关的电力设备组件综合清单。¹⁵ 对预计设备需求的定量分析（研究问题2）以及供应链脆弱性及其对人工智能能源需求影响的系统性映射（研究问题3）则发展不足，始终缺乏详细的组件估算和针对具体产品的定量评估。

尽管审查的资料范围广泛，但所有三个研究问题中仍存在持续的研究和知识空白（见表2.1）。学术和灰色文献都提供了对电力组件核心类别和一般供应链挑战的全面识别，但在提供组件级技术规格方面有所欠缺。¹⁶ 例如，这两个领域都没有为支持不断升级的人工智能数据中心能源需求，提供关于变压器数量、发电机容量或详细更换周期的一致定量估算。此外，供应链脆弱性的系统性映射——包括识别单点故障、地理来源依赖性以及风险在组件子层级间的详细传播——很少进行。这可能导致对评估针对性干预措施的政策制定者而言，实际效用有限。

表2.1 已识别的研究空白总结

人工智能数据中心所需的关键电力组件

学术文献一致强调，支撑现代AI数据中心所需的电力基础设施必须具备复杂性和稳健性。¹⁷ 研究指出了表后（BTM）和表前（FTM）组件的关键作用，包括精密的不间断电源（UPS）系统、先进电池、发电机、电源转换单元、冷却基础设施、智能电网接口以及变压器。文献指出，大多数研究和行业关注点集中在BTM基础设施上，而FTM的要求和标准仍探索不足。此外，学术著作强调，需要针对高密度AI工作负载的具体需求，具备毫秒级性能、吉瓦级脉冲负载管理以及先进的保护方案。¹⁸ 这些正是现有框架存在不足的领域。

与此同时，行业报告、咨询研究和政府文件从更偏运营和务实的角度，对关键电力基础设施进行了阐述。这些来源肯定了电网侧（FTM）系统——包括变电站、变压器、输配电线路、开关设备以及计量/保护装置——和设施侧（BTM）系统——例如发电机、电池储能系统、UPS单元和混合微电网——的必要性。¹⁹ 其中频繁提及双回路变电站、模块化冗余架构（N+1、2N）以及自动转换开关，以确保容错、高可用性的电力供应。灰色文献进一步详细描述了先进冷却系统（液冷、浸没式）、智能变压器和电网互动技术的日益普及。²⁰

总体而言，灰色文献来源提供了组件类别的细节，但在性能基准和技术规格方面的覆盖有限。FTM与BTM设备之间的功能边界通常仅被隐含地定义。

预计设备需求

学术文献一致预测，与AI相关的数据中心电力需求将急剧增长，预计到2030年，AI数据中心可能占美国总用电量的12%，全球总用电量的8%。驱动因素包括AI工作负载的指数级扩张、硬件密度的增加以及超大规模设施的扩张。这些宏观层面的预测和情景分析很少转化为对特定电力设备需求的量化估计。大多数研究呈现的是系统级或站点级的容量、通用设备类别以及经济影响评估。

行业讨论描绘了类似的紧迫感，以应对未来的设备需求；然而，与学术来源一样，大多数灰色文献也未能提供详细的、工程级别的采购规格。报告引用的典型数据中心站点规模为100–500兆瓦（MW），并预计需要大幅扩展电网以满足激增的需求。设备数量、额定值和更换周期并未根据能源预测进行系统性的映射。文献综述发现，很少有研究或文章提供详细的库存清单。

AI关键电力设备的供应链脆弱性

我们文献综述中的学术研究指出了影响AI关键电力基础设施采购的重大供应链脆弱性，但关于具体组件的案例研究或贸易数据的实证证据有限。大多数评估是行业层面或宏观层面的。同行评审论文中浮现的关键风险包括供需失衡、材料短缺、全球供应商集中度有限以及对进口（尤其是来自东亚的进口）的严重依赖。许多论文提及了广义的供应链风险类别，但缺乏针对特定设备（如变压器、开关设备或电池）的详细映射。

近期的行业分析和政府报告为供应链脆弱性评估带来了运营细节，记录了长交货周期、严重短缺、外国供应商集中以及地缘政治干扰。报告强调了对外国进口变压器、电池、半导体和冷却设备，以及来自少数几个国家的关键原材料的依赖。超大规模云服务商的采购策略、监管行动以及现实世界中的干扰（如疫情相关的延误和关税冲击）在行业和政府来源中讨论得更为频繁。总体而言，系统性的、组件级的供应链映射仍是一个公认的空白，但文献综述过程发现了来自美国能源部（DOE）和欧盟委员会的供应链研究，这些研究采用了严谨的方法论，对电力设备进行了全面覆盖，但

这些研究并未反映由AI建设发展所驱动的最新组件级需求或供应链动态。²¹

为满足大型AI数据中心（即需要超过100 MW功率的数据中心）预期的电力需求，需要大规模建设额外的电力容量。我们在先前的研究中估计，到2030年，全球AI数据中心的电力需求可能达到327 GW，其中仅美国预计就占237 GW。²² 这种额外电力容量的建设将需要采购电网基础设施组件（例如，高压输电线路、发电机组）和数据中心层面基础设施组件（例如，降压变压器、柴油发电机），以支持可靠的电力供应。这些挑战也将影响离网桥接电源数据中心。这些组件的供应商包括国内和全球实体；然而，在本研究中，我们专门从全球供应商的角度审视了潜在的供应链风险和挑战。为了更好地理解和审视这些潜在的供应链脆弱性，我们编制了一份关键组件清单，这些组件是满足大型AI数据中心扩张（包括并网和离网）电力需求所必需的。在本章中，我们描述了编制清单所采用的方法、清单的组织结构，以及编制清单以识别供应链脆弱性的益处。在附录B中，我们列出了清单中包含的完整组件列表。值得注意的是，供应链挑战不仅取决于采购组件

的能力，还取决于安装这些组件所需的熟练劳动力。有大量证据表明，美国制造业和建筑业的熟练劳动力市场正面临短缺。²³ 尽管这是电力可用性总体计算中的一个重要因素，但在此背景下的熟练劳动力短缺主要是一个国内问题，且超出了本研究的范围，因为我们的重点是全球供应链风险。

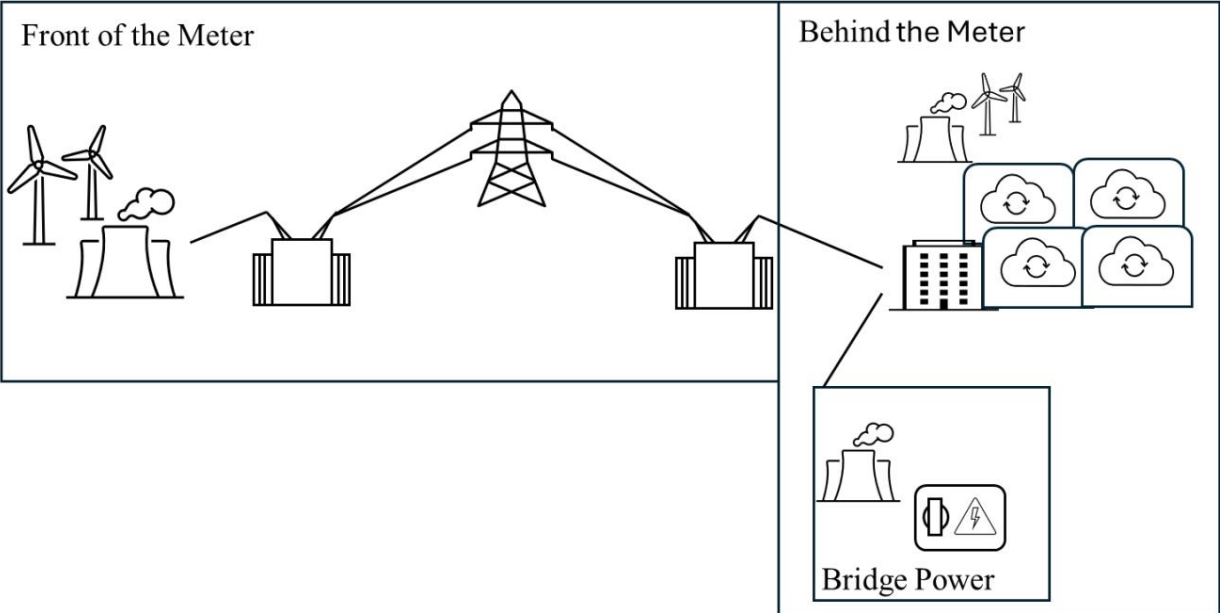
编制清单的方法

我们通过开源数据，并借助学术与行业文献，建立了组件清单。我们特别聚焦于识别大型负荷运行及互联所必需的组件。首先，我们识别了电网和数据中心的主要组成部分。例如，美国能源信息署、国会研究服务部及落基山国家实验室等机构的资料，提供了构成电网的系统与组件的描述及概述，包括电力如何产生、传输至用户，以及电网如何为满足现代需求而转型。²⁴ 其次，我们用这些系统与组件的子组件对初始清单进行了补充。例如，能源部的资料描述了燃气轮机如何由压缩机、燃烧系统和涡轮机组成。²⁵ 在适用情况下，我们还审阅了关注电网组件供应链问题的文献，例如国家基础设施咨询委员会的一份报告，该报告描述了电网电力变压器的短缺情况。²⁶ 最后，我们将初始清单草案输入至训练数据截至2025年10月10日的ChatGPT-5大语言模型，以验证清单中的组件，并识别文献综述中最初未涵盖的任何潜在缺口或组件。尽管大语言模型未发现或标记初始清单的任何问题，但它建议增加新组件，例如功率平滑与调节组件，并补充现有组件的子组件，例如磁储能线圈。

我们将组件清单分为三类，如图3.1所示：

- FTM 指属于电网输电或发电系统的组件。²⁷ 这些组件通常由电力公司、独立发电商或电网服务提供商拥有和运营。
- BTM 指位于数据中心、服务于电力系统的组件。这些组件由管理数据中心的实体（而非电力公司）拥有和运营。
- BP 指在过渡期（如电网建设或电网维护期间）用于支持系统的临时电源。

图3.1. 通用能源基础设施类别示意图



图表 2

注：BP 旨在作为一种临时电源解决方案，直至获得更永久的替代方案。

我们首先识别构成上述三个类别中每一类的高层级系统，从而建立清单。FTM 类别中包含的系统示例有输电线路、天然气发电厂和变电站。对于每个系统，我们列出了构成该系统的组件。例如，天然气发电厂包含多个组件，如发电机、燃气轮机系统、排气系统、燃料供应系统、锅炉和冷却系统。

我们的关键组件清单存在以下局限性。首先，系统、组件和子组件的粒度不足以列出电网建设所需的原材料，例如钢材或混凝土。其次，该清单旨在具有通用性，而非针对特定电网或项目。例如，某些电力公司可能不依

赖某些发电来源（如水力发电），某些数据中心可能不使用某些备用电源系统（如UPS电池）。最后，新颖的备用电源和发电解决方案可能没有标准方法，构成这些系统的组件也可能有所不同。我们试图获取行业和政府利益相关者的反馈；与政府利益相关者相比，行业设备供应商的参与度更为有限。²⁸收到的反馈已得到处理并相应纳入，同时注明了具体的组件建议。

表前系统与组件

FTM 组件分为两类：输电和发电。输电组包括构成用于将高压电力从发电设施传输至需求中心变电站的基础设施网络的组件。发电组包括构成用于将能源（例如天然气、煤炭、风能、水能）转换为输入输电变电站的电能的基础设施系统的组件。本报告不考虑配电系统组件，因为大多数前沿AI数据中心可能直接连接到输电系统，这或是出于监管要求，或是受电力传输限制。²⁹在发电和输电两方面，我们识别了16个系统，如表3.1所列，这些系统是AI数据中心电力基础设施的FTM建设所必需的。

表3.1. FTM系统高层概览

在制定FTM组件清单时，我们的目标是识别对AI数据中心最为关键的组件。鉴于AI数据中心是能源密集型设施（即消耗兆瓦级电力），并且需要达到最高可靠性标准99.995%的可靠且不间断的电力供应，³⁰几乎所有用于电网建设和扩建的组件对AI数据中心而言也至关重要。例如，为满足AI数据中心的电力需求，需要开发新的发电系统并扩建现有发电基础设施。同时，支持电网可靠性和高压输电的组件也至关重要；因此，需要高压输电线路、变电站和控制系统等组件。需要指出的是，FTM清单旨在涵盖所有计划开发AI数据中心的地理位置。例如，德克萨斯州的电力公司更依赖天然气和风能，因此与水力发电相关的系统和组件在该地区可能不相关。然而，在其他地区，例如加利福尼亚州，水力发电约占电力装机容量的15%至20%，因此与水力发电相关的组件和系统将是相关的。

表后系统与组件

8/25

BTM 指数据中心主要责任范围内的组件（即从电网互联点到服务器基础设施的所有资产）。BTM 电气组件在维持充足电力方面发挥着关键作用，使图形处理单元（GPU）和服务端能够按预期运行，并最大化其性能或使用寿命。前沿人工智能需要在极高的可靠性水平下运行。这种可靠性通常通过多级冗余来实现。因此，组件的供应链脆弱性可能显著影响未来潜在前沿人工智能项目的可行性，而建立适当的组件库存和粒度级别至关重要。

我们基于文献发现以及此前兰德公司研究中的行业专家咨询结果，制定了 BTM 组件清单。利用这些行业反馈，我们进一步扩展了库存，纳入了备用发电来源，例如小型模块化核反应堆和燃料电池，这些来源因电网互联的供应链瓶颈和延迟而受到关注。

这些组件根据其主要功能分为以下几组：备用或补充发电（即 BTM 发电）、电源管理设备、电力传输设备、热管理设备、变电站组件、变压器以及其他数据中心支持设备（见表 3.2）。尽管这种分组可以描述任何数据中心，但更大容量的发电、对各种等级电力变压器和额外电力平滑的需求，以及组件的可靠性，是前沿人工智能规模数据中心的特征。

表 3.2. BTM 系统高层概览

这些数据中心的可靠性和规模水平使其在某些情况下适合采用微电网。微电网被定义为在明确界定的电气边界内一组互联的发电和负荷点，其特点在于网络的本地性。通常，微电网应具备孤岛运行能力，并从电网角度作为一个单一可控实体运行。³¹从电气组件角度来看，微电网利用了已列出的 BTM 系统组件，并可能整合一些 FTM 系统的组件。³²微电网可以交流、直流或两者混合方式运行，任何方式的实施都需要仔细考虑和设计，以维持前沿人工智能数据中心所需的电力可靠性。³³

桥接电源系统与组件

由于人工智能数据中心的快速增长，电网互联可能成为瓶颈，连接时间长达七年。在此情况下，临时电源解决方案（也称为 BP 解决方案）应运而生。这些系统使用适当规模的发电来满足需求，在某些情况下，涉及构建微

电网以支持发电基础设施并利用多种发电来源。尽管 BP 系统是临时性的，但它们使用与 BTM 或 FTM 系统相同的组件，因此没有自己专用的组件清单。它们可能由 BTM 发电组件或部分 FTM 发电系统（如地热发电）组成，前提是条件有利。³⁴ 所采用的典型发电示例包括小型模块化发电机、更大更高效的双燃料涡轮机、储能和太阳能。在数据中心实现电网连接后，BP 系统可以被拆除、重新用作电网发电，或部分过渡为永久设备以支持备用电源。³⁵

库存开发的优势

FTM、BTM 和 BP 系统关键组件的库存具有两个主要功能。首先，库存用于通过定量指标评估和评估潜在的供应链脆弱性，下一章将对此进行更详细的描述。其次，库存有助于识别 FTM、BTM 和 BP 系统之间重叠的组件。这种区分很重要，因为跨多种系统类型的关键组件可能因需求增加和采购优先级竞争而面临更高的供应链脆弱性。在这种情况下，电网运营商和数据中心运营商可能争夺相同的组件。多个利益相关方对同一组件的竞争可能影响组件定价动态。这种现象已在汽车制造等行业有记录。例如，考虑半导体，它们用于数据中心的 UPS 和配电系统以及汽车电力电子设备。数据中心运营商以溢价大量采购半导体，限制了该组件对其他行业（如汽车行业）的供应。³⁶

供应链对于确保第 3 章中定义的关键组件的可靠供应至关重要。从采购角度来看，这些组件的可靠供应依赖于以稳定的货物流动、可预测的定价和可靠的采购来源为特征的供应链，以满足需求并支持项目需求。持续而言，供应链的可靠性可确保供应韧性，并缓解导致项目延误、运营中断和预算超支的采购挑战。更严重的是，由物流中断、自然灾害、疾病爆发、关键投入冲击、生产率冲击、大宗商品价格变化、贸易政策转变、劳动力供应变化以及需求竞争加剧所引发的供应冲击，可能对供应可用性和成本产生负面影响。³⁷ 这些冲击的影响取决于对冲击的暴露程度、冲击的强度以及供应链中现有的脆弱性。

供应链中的脆弱性很可能与替代性、供应商集中度、流量和定价的不利水平或意外变化相关，这些因素使得供应链在面对供应冲击或需求增长时韧性较差或可靠性降低。因此，监测这些水平或检测供应链的变化有助于识别和预测需要解决的脆弱领域，以确保供应韧性。

在本章的分析中，我们识别并定量评估了关键组件中的国际供应链脆弱性，开发了追踪脆弱性相应方面的指标，并引入了一个加权综合指标，以根据趋势标记特别脆弱的组件。我们开展的活动如下：

- 指标识别：针对供应商集中度，我们追踪市场集中度；针对流量波动，我们追踪数量波动性；针对定价，我们追踪价格波动性。我们还增加了一项指标，用于检测进口流量的变化，以捕捉可能影响或预示供应可用性下降的总体贸易变动。
- 量化评估：我们跨年度比较各项指标，以评估脆弱性随时间推移是加剧还是减弱，从而揭示需要关注的痛点。脆弱性评估的构建方式使其能够逐年追踪和更新，并延续至未来。
- 可视化：本章总结了评估结果与主要发现。我们绘制了脆弱性热力图，便于直观查看各项指标以及各电气元件和系统的脆弱性，该图收录于附录C。

元件的成功采购可能取决于进口供应、国内采购和需求竞争。随着美国电力需求激增116%，且国内制造业难以跟上步伐，³⁸ 进口在供应中扮演着重要角色。³⁹ 例如，2024年，国内制造仅满足了美国变压器需求的20%；⁴⁰ 2025年，进口预计将占美国电力变压器供应的80%。⁴¹ 我们的分析聚焦于进口，使用最适合追踪国际流入美国的最优公开数据源。该框架的未来迭代版本可在获取相关数据后，纳入需求与国内采购数据，从而更全面地了解供应链问题，尤其是在国际供应链保持稳定但供应链挑战主要源于需求压力变化的情况下。

检验供应链脆弱性的方法

为评估供应链脆弱性，我们开发了一个量化框架，系统性地评估与各元件相关的贸易模式随时间的变化，然后比较各元件的相对风险。这包括在可能的情况下识别用于追踪元件流动的相关贸易代码，并基于数量和金额的流动计算指标以评估脆弱性。这些指标每年针对每个元件进行计算，然后与其他年份进行比较，以检测供应中可能预示脆弱性加剧和供应链可靠性下降的意外变化。附录C中包含了该计算如何应用于某个元件的示例。

数据

在我们的评估中，第三章定义的172个关键元件（63个前端电表元件和109个后端电表元件）已使用源自美国人口普查局并由美国国际贸易委员会管理的HTS代码，与经济贸易代码进行了匹配。尽管这些代码仅捕捉货物在国家间的流动——本质上是供应链的一个子集——但它们代表了最适合此项分析的最佳公开可用数据。一些组织正尝试获取更高质量的数据，以捕捉供应链的更多环节，但可靠性参差不齐，这是供应链情报这一新兴领域的一部分。这些数据可能有用，例如用于企业层面的供应链分析；然而，就我们研究问题的目标而言，这些数据不够详尽。因此，我们的整体方法提供了系统、元件及其零部件跨境流动的视图，并将其转化为反映可能面临最大供应链脆弱性的指标。

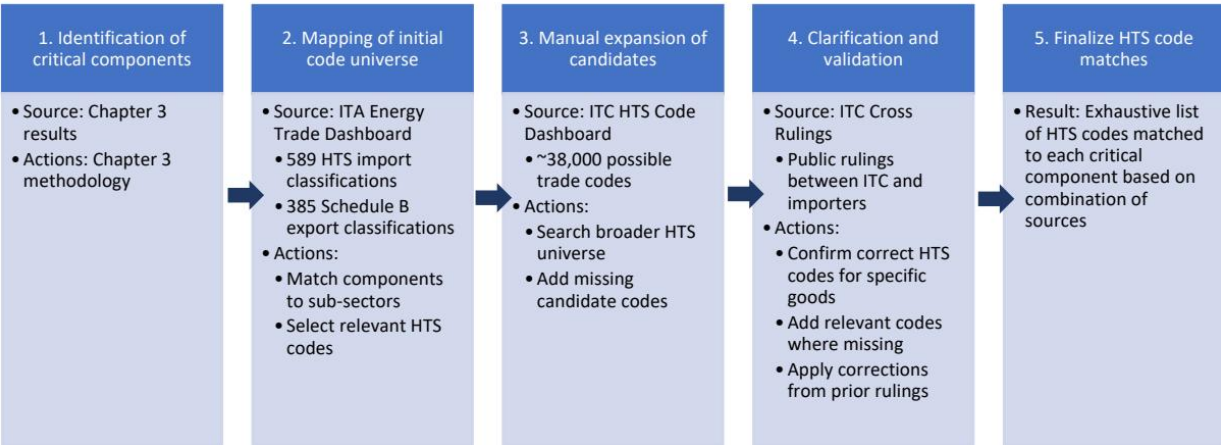
HTS贸易代码是美国海关和边境保护局用于确定进口商品适用关税、税费和附加税的十位代码，而Schedule B代码是美国用于分类和追踪出口的十位分类代码，是HTS代码的出口对应物。两种代码系统结构相同，前六位与国际协调制度代码一致，后四位为美国特有。这些代码的主要目的是管理海关、计算费用、关税和附加税，以及监控跨境贸易。我们利用其功能进行统计分析。这需要根据数据源，在多达38,698个可用代码中战略性地识别元件。

将元件与贸易代码匹配

图4.1展示了将HTS代码与第三章识别的关键元件进行匹配的过程，该过程依赖三个数据源：国际贸易管理局能源贸易数据库、美国国际贸易委员会HTS代码数据库、以及美国国际贸易委员会海关裁定在线搜索系统数据库。在识别关键元件后，应用的过程始于国际贸易管理局能源贸易仪表盘，该仪表盘维护着589个HTS进口分类以及385个与能源行业相关的Schedule B出口分类。该仪表盘旨在追踪国际贸易管理局认为的初级能源、能源设备及电池供应链材料的流动。该列表为识别代码提供了良好的起点，但它是基于其自身目的和假设开发的，因此我们将其用于我们的目的并加以扩展。我们通过在美国国际贸易委员会HTS代码数据库中进行手动搜索来扩展该列表，特别关注国际贸易管理局仪表盘提供的范围中未匹配的元件。最后，为进行澄清和验证，我们依赖美国国际贸易委员会CROSS裁定数据库，该数据库发布了海关和边境保护局针对特定商品和服务，在与进口商的公开通信中发布的具有约束力的分类裁定和更正，用于海关和关税目的。这为每个关键元件生成了一个详尽的HTS代码列表，为提取贸易进口数据以计算我们的指标提供了基础。

在某些情况下，基于包容性标准，一个关键元件会匹配多个HTS代码。例如，关键元件中的某些变压器类别涵盖了HTS代码数据库中按电压区分的多个变压器类别，或者用于监控的设备属于HTS代码数据库中更广泛的商品类别。多个HTS映射增加了分析复杂性，但与依赖单一代码相比，能更全面地反映供应链依赖关系。这使得识别所有能够执行电网中每个元件功能的产品中的脆弱性成为可能。

图4.1. 将HTS代码与关键元件匹配的流程



图表 3

供应链脆弱性通过多个维度显现。某个组件的供应链可能因供应商集中度高而存在结构性脆弱，而另一个组件则可能面临价格上行或数量下行波动风险，或随着时间推移进口积压带来的风险。与纯粹的价格或数量波动不

同，上行和下行波动捕捉的是可能收紧供应的波动。这指的是供应或价格向不利方向变动的趋势，例如进口量下降或价格上涨，表明供应链压力增大或可靠性降低。

为了探究供应的不同特征如何导致组件的供应链脆弱性，我们计算了四个指标来捕捉关键特征随时间的变化趋势。这些指标基于美国国际贸易委员会（USITC）DATAWEB数据库中记录的货币和数量流量计算得出，该数据库追踪美国按 HTS 编码分类的季度进口数据。⁴⁸ 计算出的指标描述如下，并在表 4.1 中总结：

- 市场结构与集中度：我们开发了两个指标来探究市场结构与集中度。首先，市场集中度的赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）常用于贸易文献、学术研究和行业分析，以评估进口在供应国之间的集中程度。HHI 值越高，意味着一个或两个出口国的冲击可能严重影响供应，且结构上更易受到干扰。该指标通过将每个国家每个 HTS 编码的份额百分比平方并求和来计算，生成一个年度集中度指数，然后按价值加权汇总到组件层面。以下公式显示，每个组件 k 的 HHI 是每个 HTS 编码 h 在年份 t 中每个国家 c 的市场份额平方之和的平均值。 $H_{k,t}$ 是与关键组件 k 匹配的 HTS 编码数量。

$$HHI_{k,t} = \frac{1}{H_{k,t}} \sum_{h \in H_{k,t}} \sum_{c \in C} s_{h,c,t}^2$$

其次，我们根据观察到的正贸易流量计算给定年份提供进口的不同国家数量，然后使用价值权重汇总到组件层面。这补充了 HHI，因为当一个组件从多个国家采购时，一个或两个地点的中断更有可能被替代供应国抵消或吸收。它提供了对供应广度的观察，可用于替代或分散采购。供应国数量减少可能表明集中度增加和供应链脆弱性显现，甚至在 HHI 或价格完全反应之前就已出现。

- （下行）数量波动：下行数量波动衡量供应收缩的风险，即进口量随时间推移低于其典型水平的程度。该指标并非同等对待所有波动，而是仅关注低于均值的负偏差，捕捉进口量相对于其近期平均值的下降程度。对于每个 HTS 编码，计算年度总数量，并使用三年滚动窗口计算下行半方差，即低于均值的数值的平均平方偏差。然后将该半方差的平方根除以均值，形成下行变异系数（CDV），并平均到组件层面。以下公式显示了每个组件 k 的计算，其中 $\sigma_{h,t}$ 是进口量的下行标准差， $\mu_{h,t}$ 是 HTS h 在年份 t 之前三年窗口内的平均进口量。 $H_{k,t}$ 是与组件 k 匹配的 HTS 编码数量。高下行波动表明进口量频繁低于预期水平，使预测、库存规划和合同签订复杂化。这可能导致采购挑战，例如缺货、代价高昂的库存积压，或因持续或增长的需求而导致供应积压。

$$CDV_{k,t} = \frac{1}{H_{k,t}} \sum_{h \in H_{k,t}} \frac{\sigma_{h,t}}{\mu_{h,t}}$$

- （上行）价格波动：上行价格波动衡量价格飙升的风险，即进口价格随时间推移高于其典型水平的程度。与下行数量波动类似，它使用半方差方法，但关注高于均值的正偏差（价格上涨）。对于每个 HTS 编码，计算年度平均单位价格，⁴⁹ 并使用三年滚动窗口计算上行半方差，即高于均值的价格的平均平方偏差。然后将该半方差的平方根除以均值，形成上行变异系数（CUV），并平均到组件层面。该公式与数量波动的公式类似，但将进口量替换为单位价格。高上行价格波动表明价格频繁飙升至预期水平以上，使能源项目面临预算风险、合同重新谈判和潜在延误。大幅价格波动通常与供应链中潜在的物理或政策压力同时发生。
- 进口下降：该指标旨在通过衡量供应下降来捕捉供应链中的实际或潜在约束。该指标汇总每个 HTS 编码的年度数量，计算同比数量变化，汇总负变化，然后汇总到组件层面。组件进口量的持续或急剧下降表明供应链中的某些环节正在收紧：例如，需求被配给、订单被取消或上游生产受到限制。跟踪进口下降有助于在商品实物流动萎缩时标记组件，这可能在价格尚未完全调整之前预示着短缺、积压或更长的交货时间。

表 4.1. 脆弱性指标描述与解读

⁴⁹ 当价格数据不易获得时，使用单位价值作为单位价格的代理，通过将进口价值除以进口数量得出。

为每个组件计算指标后，我们将在下一节讨论如何转换和组合这些指标以评估整体脆弱性。作为唯一一个较高价值代表较低脆弱性的指标，我们在将其与其他指标组合之前，反转了对整体脆弱性的解读，以保持评估逻辑的一致性。附录 C 中包含了一个将计算应用于指标的示例。

评估脆弱性

11/25

供应链的特征是货物随时间流动。当某个零部件的模式偏离其预期或“正常”模式时，脆弱性就会出现。为支持战略规划者和政策制定者，本评估聚焦于2016年1月至2025年12月期间脆弱性的时间趋势，捕捉每个零部件相对于其历史表现的行为异常程度，以及哪些特征对异常贡献最大。我们选择这一时间段，是为了确保周期足够长，能够捕捉多次冲击和结构性变化，包括贸易政策变化、疫情干扰和能源市场变动，从而使异常能够以近期历史而非单一事件为基准进行衡量。此外，十年的数据为每个零部件提供了足够的观测值，以支持合理的统计稳定性，同时仍能反映近期的采购模式。

我们通过计算每个零部件各项指标的z分数来创建一个综合脆弱性得分，该得分描述了每年相对于其他年份的排名。综合脆弱性得分本质上是一个单一的总体“异常”得分。z分数衡量的是该指标值高于或低于预期均值的标准差数量。所有z分数都被缩放至-3到+3的范围内，以便于跨指标和跨零部件的比较。这种缩放保留了每个零部件的相对排名，同时防止极端值主导综合得分。为确保方向一致性，所有指标的方向都设定为z分数越高表示脆弱性越大。那些数值增加时自然意味着韧性的指标（如进口国数量）通过将其z分数乘以-1进行反转。这确保了所有指标以相同方向对综合指数做出贡献。动态指标（价格波动性、数量波动性和进口下降）采用基于时间的z分数，将给定年份的值与零部件在2016年至2025年间的历史进行比较。静态指标（赫芬达尔-赫希曼指数和进口国数量）采用基于同行的z分数，将给定年份的值与同年其他零部件的市场结构进行比较。然后，我们使用预定义权重将这些指标层面的z分数合并为一个单一的综合z分数：

$$Z_{\text{综合}} = \sum_{i=1}^n w_i Z_i$$

其中Z代表每个指标i的z分数， w_i 代表每个指标i的指定权重，n是指标数量， $Z_{\text{综合}}$ 是综合脆弱性得分。

赫芬达尔-赫希曼指数和进口国数量的结构性z分数各占综合得分的四分之一（分别占八分之一），而价格波动性、数量波动性和进口下降的动态z分数则被同等对待，以检测贸易流中的不稳定性 and 下行趋势（分别占四分之一）。结构性指标（赫芬达尔-赫希曼指数和进口国数量）的基于同行的z分数是根据它们在计量器上的位置而非子系统来计算的。这使我们能够按能源系统比较整体的相对脆弱性，因为规划者很可能与这些系统打交道。动态指标（进口下降、数量波动性和价格波动性）的基于时间的z分数是在零部件内部计算的，将某一年的值与零部件的历史进行比较。指标的计算、比较和分析是针对FTM和BTM系统内的零部件分别进行的。图4.2更明确地展示了综合脆弱性指标的计算过程。

图4.2. 综合脆弱性指标计算

Structural Metrics*

$$\frac{1}{8} Z_{HHI} + \frac{1}{8} Z_{\text{importer count}}$$

+

Dynamic Metrics**

$$\frac{1}{4} Z_{\text{volume volatility}} + \frac{1}{4} Z_{\text{price volatility}} + \frac{1}{4} Z_{\text{import decline}}$$

图表 4

* 结构性指标的z分数基于同行计算，比较给定年份内各零部件的值
动态指标的z分数基于时间计算，比较给定年份的值与其他年份的值

综合脆弱性得分检测零部件供应链特征和可靠性变化。权重旨在标记零部件的采购如何随时间推移变得更加不稳定或不可预测，同时仍将可替代性差和市场集中度作为问题突出显示。附录C包含对FTM零部件的权重敏感性分析，显示结果在与等权重策略相关时具有稳健性（表C.4）。

综合z分数作为一个脆弱性指数，概括了每个零部件的供应链相对于其历史模式以及与其他零部件相比在结构上的异常压力程度。该方法捕捉了与零部件基线相比，今年供应链脆弱性的关注程度高低。高z分数意味着零部件的供应可能面临更大的冲击风险或遭遇意外限制，表明可能存在需要监控和早期干预的问题。

其他局限性

本评估和结果在很大程度上受数据可用性、质量和结构的影响。若干关键假设和不确定性塑造了本次分析。首先，贸易数据仅捕捉供应链中的终端环节，可能低估了真实的依赖关系。通过依赖美国国际贸易委员会的贸易数据，本分析使用了最适合追踪国际流动的公开来源，但实际上是依据跨境货物来推断脆弱性。这忽略了企业内部贸易、国内生产、库存以及制造商可能依赖作为缓冲的非美国采购。关于这些其他供应形式的高质量数据将有效补充分析，并阐明替代采购或库存能在多大程度上抵消已识别的脆弱性。目前，北美行业分类系统生产数据集是可行的最佳美国生产数据来源，但其粒度不足以揭示零部件层面的趋势。此外，所使用的按国家追踪来源的贸易数据，可能实际上掩盖了为规避关税或其他贸易壁垒而进行的转运或进口转移，从而模糊了衡量市场力量的指标，如赫芬达尔-赫希曼指数和进口国数量。

12/25

其次，数据结构带来了局限性。当贸易编码应用于货物运输时，其范围可能从高度具体到宽泛的货物类别，常常将电力系统中使用的物品与其他用途的物品混在一起。由于这些编码是观察零部件流动的基础，因此贸易编码与零部件映射关系的准确性直接影响着追踪电网特定供应链的能力。例如，已有若干HTS编码专门用于识别风能零部件，如轮毂、发电机、齿轮箱和塔筒。相比之下，天然气涡轮机仅按航空与非航空用途区分，尽管其在发电领域至关重要。由于HTS编码主要针对关税、税收和税率设计，而非系统相关性，因此基于电力行业特征（如电压等级、尺寸、材料成分或功能角色）制定更细化的编码，将有助于提高可追溯性，并支持更精确的脆弱性评估。

第三，海关和提单流程涉及HTS编码、数量 and 价值的修正、撤回及重新分配，这影响了数据质量。已发布的序列可能包含零值或缺失条目，导致分析偏向于交易更活跃的编码。此外，报告的单位价格包含了汇率波动、关税和运费，因此价格波动可能成为潜在成本风险的一个噪音代理变量。这些局限性正是采用更全面的脆弱性框架的动因，该框架结合了多个指标，而非依赖单一指标来标记或解释脆弱性。尽管存在这些局限性，鉴于现有数据，该框架提供了对电网范围供应链脆弱性最全面的系统性评估。未来工作的迭代可以通过以下方式加强：

- 整合电网特定的运营数据，例如安装前置时间、故障率以及零部件间的功能可替代性
- 开展供应商审计、产能调查和压力测试，其中还可包括概率预测、情景设计以及缓解策略评估等分析方法，从而将基于贸易的指标更直接地与系统可靠性和韧性结果联系起来。

结果与发现

在本节中，我们呈现所有零部件和所有年份的总体发现，以及特定关注零部件（包括与变压器、涡轮机和电池相关的零部件）的发现。对于总体发现，我们反思了十年时间跨度内各指标z分数的模式 $z^{\{50\}}$ 。这有助于形成对过去十年能源行业脆弱性动态的宏观理解，并根据FTM和BTM系统对发现进行区分。

为了进行更深入的分析，我们选择了特定零部件，并反思了2023年至2025年的最新动态。在此，我们展示了评估框架在解释特定零部件近期脆弱性水平方面的价值。对于特定零部件的发现，我们重点关注涡轮机、变压器和电池类别中的零部件，因为它们在发电（涡轮机）、储电（电池）和输电（变压器）中扮演着关键角色，如第二章所述。所有172个零部件按能源系统分类的全面热力图包含在附录D中。

总体发现

本节围绕图表展开，这些图表展示了FTM和BTM的零部件层面和汇总层面分析，以探索不同零部件脆弱性的不同角度。我们以热力图开始每个小节，展示按指标划分的零部件年度趋势。然后，在汇总层面分析中，我们识别出经历相同脆弱性点的零部件份额，以揭示整个供应链同时暴露于同一事件的系统性冲击。同时，单个零部件的脆弱性成因可能各不相同，需要不同类型的干预措施。每个小节以对综合脆弱性排名最高的零部件的分析结束。

表前（FTM）发现

在本节中，图4.3展示了发电和输电类别中每个零部件计算出的年度z分数热力图，按2025年综合脆弱性分数排序，供应链压力最严重的零部件位于顶部。图4.4紧随其后，总结了所有零部件指标的年度汇总趋势，而表4.2和表

4.3则深入展示了2025年排名靠前的脆弱性零部件的综合分数。

汇总发现

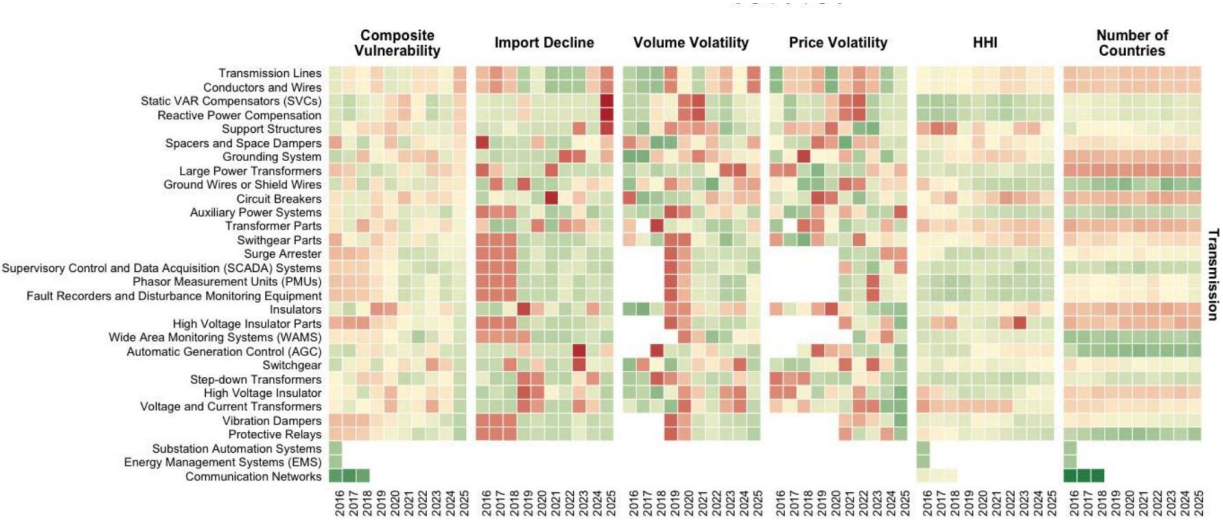
从左到右，图4.3展示了每个零部件的综合分数，后续每个面板分别展示了进口下降、数量波动、价格波动、HHI和进口国数量的分解情况。值得注意的是，HHI和进口国数量随时间推移保持相对相同的颜色（绿色表示低脆弱性，白色表示中性，红色表示高脆弱性），而进口下降、数量波动和价格波动在同一时期则更具动态性。这种动态支持了用于确定相对脆弱性的逻辑。

图4.3的热力图说明了综合分数如何从不同指标中得出。高度集中的供应链吸收需求冲击或适应不断变化的市场条件的灵活性较低，使其更容易受到随时间推移的动态中断的影响。例如，蒸汽涡轮机、地热生产井和燃气涡轮机是2025年综合脆弱性分数最高的零部件之一。高HHI和低进口国数量也显示出对少数国家的更大依赖。总体而言，市场集中度适用于发电零部件中的更高比例，而非输电零部件。这可能反映了市场结构的根本差异，其中输电设备代表了一种成熟、标准化的技术，拥有更多元化的供应商基础，而发电零部件通常涉及更专业化的制造方法和不断变化的要求，导致生产来源更有限，新制造商进入壁垒更高。正如本章后面更详细讨论的那样，这在电池化学成分和技术上尤为明显，而非更偏向组装的电池管理系统。

图4.3. FTM零部件脆弱性地图



图5



图表 6

注：上一页的“生产井”条目指地热生产井。

图4.4展示了每年按指标划分的、暴露于不同脆弱性水平的零部件比例。脆弱性水平对应于图4.3中的热力图，红色表示高脆弱性，绿色表示低脆弱性，灰色表示中性脆弱性或数据不足。

图4.4中最显著的观察结果是，2019年至2020年的时间模式显示，两个类别中所有组件的综合脆弱性均达到峰值。综合脆弱性似乎在2019年达到顶峰，尤其是在输电组件中。2020年的高交易量波动表明，进口中断与众所周知的疫情时代贸易冲击同步发生。对价格波动的广泛暴露显示出滞后效应，在2021年疫情之后达到峰值。2021年至2022年间，进口下降成为一个不太关键的脆弱性，可能是由于供应反弹。发电和输电组件的共同模式表明，在疫情爆发和恢复期间，供应链冲击是广泛影响各个类别，而非孤立的干扰。相比之下，2016年至2018年以及2022年至2025年的脆弱性似乎系统性较低，个别组件受到的脆弱性影响来自更多样化的脆弱性来源。

2025年，发电组件（38%高脆弱性）的脆弱性系统性上升，而输电组件（22%高脆弱性）则较低。较高的脆弱性似乎与价格波动、交易量波动以及更高水平的市场波动相关。这强化了基本的市场结构。随着疫情冲击缓解和组件需求增加，采用专门制造技术的发电设备生产来源更为有限，恢复时间可能更长。

图4.4. FTM组件脆弱性总体趋势



图表 7

排名靠前的组件

表4.2列出了2025年发电领域得分最高的组件。蒸汽轮机（1.21）、地热生产井（1.11）和太阳能电池板部件（0.93）排名靠前。从2023年到2025年，这些组件的脆弱性似乎在增加，尤其是太阳能电池板部件，其在2023年和2024年的脆弱性低于平均水平。电池技术和化学材料（0.49）在2025年也排名相对较高，但在2023年和2024年表现出更大的变化。

表4.2. 2025年发电领域综合脆弱性排名最高的关键组件

$\b 用于定义机舱和其他风能相关部件的HTS编码包含相关产品的共享分类。

表4.3列出了排名靠前的输电组件。导体和电线（0.72）、输电线路（0.72）和无功补偿（0.41）在2025年显示出最高的综合脆弱性。同时，与发电组件相比，更大比例的输电组件得分更为适中。

表4.3. 2025年输电领域综合脆弱性排名最高的关键组件

$\a 用于定义导体、电线和输电线路的HTS编码包含相关产品的共享分类。

总体而言，FTM的研究结果表明，鉴于发电供应链的战略重要性和更严重的脆弱性，政策干预应优先解决其脆弱性问题。那些同时表现出高结构性集中度（HHI持续为红色）和2025年高综合脆弱性的组件，面临复合和级联风险，即一个地点的中断可能影响多个实体的供应。在第六章中，我们将讨论供应链脆弱性的特征如何为战略优先事项提供信息。这些优先事项可以包括为受影响的组件实现采购来源多元化、激励国内制造能力，以及探索可减少对最脆弱供应链依赖的替代技术或材料。然而，考虑到中断的持续时间、强度和结构，某些策略可能或多或少适用。

表后（BTM）研究结果

与FTM的研究结果并行，图4.5展示了BTM系统中每个组件计算出的年度z值热力图。该图表同样按综合脆弱性得分排序，2025年面临最严重供应链压力的组件位于顶部。图4.6总结了所有组件的年度总体指标趋势，表4.4列

出了2025年排名靠前的BTM脆弱组件。

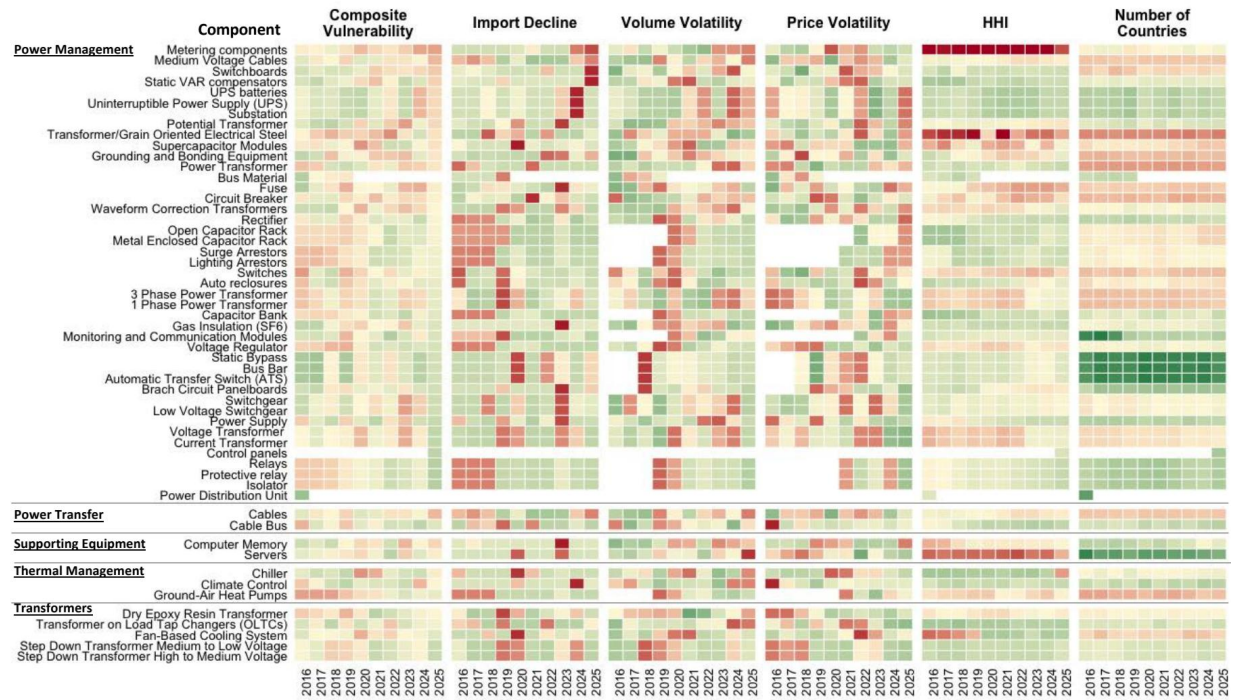
总体发现

图4.5展示了BTM组件的热力图。排名顶部有更高比例的备用电源组件被标记为红色，表明2025年的供应链脆弱性并非均匀分布。该类别包括先进材料和专业储能技术。这些组件似乎也更容易受到市场集中度风险的影响。HHI和进口列数显示，少数国家主导市场，尤其是燃料电池相关组件、涡轮机和发电机。

图4.5. BTM组件脆弱性地图



图表 8



图表 9

图4.6显示了按指标划分的、每年暴露于不同脆弱性水平的组件比例的总体趋势。脆弱性水平对应图4.5中的热力图，红色表示高脆弱性，绿色表示低脆弱性，灰色表示中性脆弱性或数据不足。在这些组件中，由于进口下降幅度较大，本世纪头十年上半年有更高比例的组件似乎暴露于脆弱性。价格波动在2016年至2017年间似乎普遍存在。与FTM组件的趋势（图4.2）类似，交易量波动与2019年至2020年疫情期间的脆弱性峰值同时出现。组件的综合脆弱性似乎在2021年至2024年间减弱。

图4.6. BTM组件脆弱性总体趋势



图表 10

表4.4列出了按2025年综合脆弱性评估的15个最脆弱的BTM组件。三分之二的最脆弱组件与备用电源系统相关，其次是近三分之一与电源管理相关，15个组件中有一个与电力传输相关。计量组件、电缆、储罐和阀门属于最脆弱的组件之列。这些组件的脆弱性均随时间稳步增长。

表4.4. 2025年综合脆弱性排名最高的BTM组件

$\$^{\{a\}}$ 用于定义电缆和中压电缆的HTS编码包含相关产品的共享分类。

总体而言，这些发现表明，BTM能源供应链在脆弱性方面面临严峻挑战，尤其是在备用电源和电源管理技术方面。在某些情况下，例如燃料电池技术和工业燃气轮机，当进口脆弱性看起来很高或数据缺失时，应注意美国公司在市场中扮演着重要角色，这表明国内制造数据可以补充此分析。尽管如此，该评估说明了国际采购是如何演变的。

具体发现

在本节中，我们进一步详细介绍了与FTM和BTM场景下变压器、涡轮机和电池相关的三种关键组件类型。该分析用于解释组件现有或新兴的供应链挑战，并展示供应链脆弱性评估框架的价值。在组件层面，该框架展示了如何根据特定的脆弱性特征来定制有效的供应链韧性策略：例如，在存在结构性集中的地方加以解决，同时开发响应机制以管理其他情况下的数量波动和进口下降。尽管为简洁起见，结果仅展示了2023年至2025年的z值，但我们进行了

2016年至2025年过去十年的计算比较。所有172个组件按BTM和FTM系统类型划分的z值汇总见附录D。

变压器

图4.7显示了2023年至2025年变压器相关组件的脆弱性。2025年，大型电力变压器和潜在变压器分别在FTM和BTM变压器相关组件中具有最高的综合脆弱性得分。然而，与其他组件相比，z值所反映的脆弱性水平较低。如绿色数值所示，2025年变压器进口正在增加。然而，例如柱上配电变压器的需求激增了41%，这意味着即使供应链看似稳定，也面临着巨大的需求压力。这些发现表明，扩展此框架以纳入需求和国内供应链数据，从而全面了解影响采购挑战的因素，具有潜在价值。

2023年或2024年的适度升高似乎主要由暂时的数量波动驱动，但这些峰值到2025年得以解决。负的进口下降指标表明，变压器进口可能正在增加以应对不断增长的需求。例如，电压互感器和电流互感器的供应链脆弱性随时间推移有所缓解，综合得分分别为2023年的0.88、2024年的0.15和2025年的-0.75；大型电力变压器的综合得分分别为2023年的0.50、2024年的0.44和2025年的0.19。这两类变压器在2023年和2024年似乎都经历了显著的数量波动，但进口的增加在一定程度上缓解了供应挑战。大型电力变压器似乎来自少数几个国家，但没有一个国家必然主导市场（由相对绿色的HHI值表示）。

图4.7. FTM和BTM变压器相关组件的脆弱性

涡轮机

图4.8展示了2023年至2025年涡轮机相关组件各指标的脆弱性变化，显示出多个因素同时作用的更令人担忧的趋势，尤其是在FTM组件中。在电表两侧，涡轮机在2025年都具有正的复合脆弱性。蒸汽轮机和燃气轮机（包括专用航改型、径流式、微型和工业型）是脆弱性最高的涡轮机相关组件之一。对于FTM燃气轮机，报告进口的同步下降（2025年为1.86）和数量波动的增加（1.97）似乎是促成因素。对于BTM，径流式燃气轮机、微型燃气轮机和工业燃气轮机由相似的HTS代码定义。在所有涡轮机组件背后，市场集中度放大了这些供应链风险的可能性，除BTM燃气轮机部件外，其余均以红色标示。这表明供应商多元化可能是一项重要的缓解策略。

图4.8. FTM和BTM涡轮机相关组件的脆弱性

电池

图4.9展示了2023年至2025年电池相关组件的脆弱性得分。电池供应链呈现出相对稳定的脆弱性格局，与之前时期相比，在2023-2025年期间，大多数组件的运行水平接近或低于历史压力水平。与其他年份相比，FTM电池系统和BTM电池在2023年经历了较高的进口下降和数量波动，但总体综合脆弱性似乎为中性，表明存在暂时的供应链问题。除此之外，电池系统的供应链以低集中度和合理的供应商多样性为特征。

远离其组装形态的电池技术和化学成分是一个例外，在同一时期经历了进口下降、数量波动、价格波动和市场集中度的混合情况。2023年，进口下降的z值为1.62，数量波动的z值为1.17。2025年，价格波动z值为1.76。在整个期间，HHI和进口国家数量仍然相对较高。许多这些电池输入品代表依赖特定国家采购的原材料，这解释了高市场集中度的原因。在其他缓解策略中，已知国家实验室正在与行业合作，以改善国内采购和下一代电池替代品。

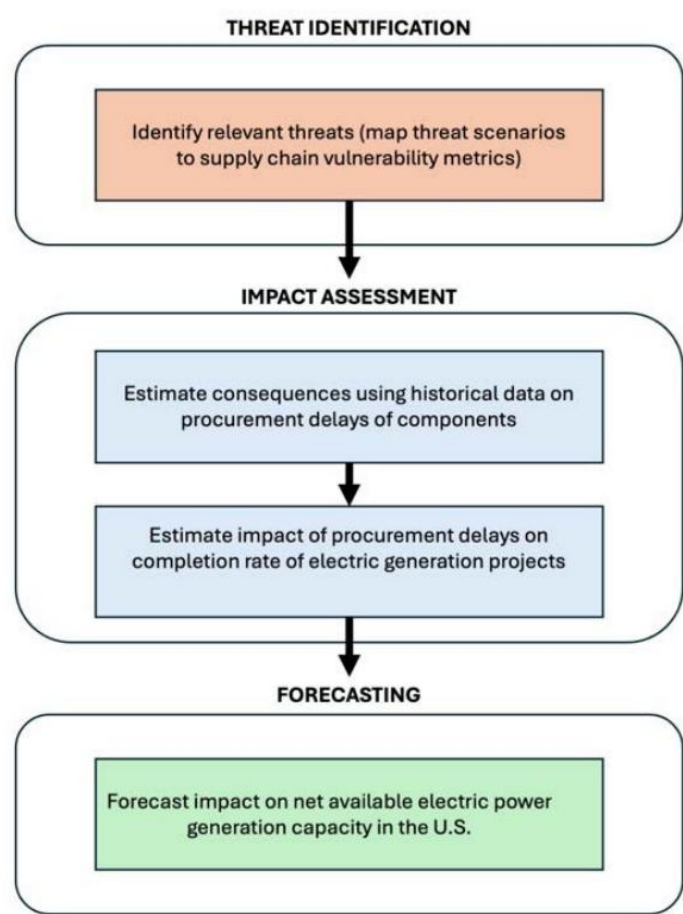
图4.9. FTM和BTM电池相关组件的脆弱性

第5章 使用案例研究评估前沿AI数据中心扩张的供应链风险

在第3章和第4章中，我们讨论了对于前沿AI数据中心扩张至关重要的组件以及这些组件的供应链脆弱性。尽管脆弱性是决定组件对潜在供应链相关中断敏感性的重要因素，但它本身并不能提供对供应链风险的全面描述。使用美国国土安全部制定的风险管理理论中描述的框架，我们将供应链风险视为以下三个要素的函数：威胁、脆弱性和后果。在前沿AI数据中心扩张的背景下，我们通过采购FTM、BTM和BP电力基础设施选定组件可能出现的延迟来衡量后果。使用不同的威胁情景作为案例研究，我们研究了某些关键组件采购的延迟将如何影响发电项目的完成率，从而影响电网满足前沿AI数据中心电力需求的能力。我们的定量分析侧重于并网项

目（FTM和BTM）。对于BP，由于定量数据有限，我们主要定性描述潜在影响。图5.1总结了我们的方法。本章提出的分析通过引入一种定量估计供应链风险如何影响美国满足AI电力需求能力的方法，为相关文献做出了贡献。

图5.1. 衡量供应链风险的方法



图表 11

估算前沿AI数据中心扩张的后果

多家学术和行业资料指出，电力供应与人工智能数据中心所需需求之间存在缺口。一份2025年兰德公司报告估计，到2030年可用容量将增至820亿瓦，这表明美国发电能力存在缺口，无法满足158至253吉瓦的AI数据中心需求。^[54]

潜在的供应链相关挑战可能加剧这一缺口，并进一步扩大所需电力与预期可提供电力之间的差距。利用2025年报告的结果，我们进行了一项敏感性分析，以估算特定电网组件采购延迟如何影响分别于2025年和2030年开工及完工的选定发电项目的完成情况。我们对三种组件进行了分析：变压器、天然气轮机和电池。虽然该分析也可针对其他组件进行，但我们选择这些组件是因为存在关于采购延迟的开源历史数据。

我们按如下方式进行敏感性分析：首先，对于表前组件，我们确定了哪些发电项目会受到该组件采购延迟的影响。我们假设互联通道中正在进行的项目（即2025年前开工的项目）不会受到采购延迟的影响，影响仅体现在新增项目（即2025年至2030年间开工的项目）上。对于天然气轮机，我们假设延迟会降低天然气发电项目的完工率。对于电池，我们假设延迟会影响所有混合项目（即可再生能源发电与储能项目）以及仅含发电储能的项目。对于变压器，我们假设延迟会降低所有发电项目的完工率，因为它会影响互联过程。如果一个项目受到来自不同组件（即天然气轮机和变压器）的多次延迟影响，我们采用较大的延迟值（即最坏情况）。

对于表后分析，我们采用了类似方法，但专门关注对发电储能项目的影响。我们借鉴了2025年兰德公司报告中的一种方法，研究了表后发电储能项目将如何受到电池采购延迟的影响。^[55]如第三章所述，电池是表前和表后系统中使用的众多组件之一，这有两层含义。首先，表前和表后项目可能竞争同一组件。其次，对于选定的组件，表后项目可能经历与表前项目类似的采购延迟。我们假设电池采购延迟会导致表后发电储能项目完工

延迟，从而进一步降低满足AI数据中心所需需求的净可用电力容量。⁵⁶该方法也可应用于本分析中未包含的其他组件。

接下来，我们利用开源数据收集了这三种组件的历史采购延迟数据。在表5.1中，我们列出了每种组件的延迟范围以及受这些组件采购延迟影响的发电项目类型。

表5.1. 组件历史采购延迟

来源：天然气数据来自Diana DiGangi, “Georgia Power Receives Natural Gas Turbine as Delays Loom,” Utility Dive, 2025年8月21日；变压器数据来自Morgan Bazilian和Kyri Baker, “Supply-Chain Delays, Rising Equipment Prices Threaten Electricity Grid,” The Conversation, 2025年11月14日，以及Chopra和Boucher, 2024年；电池数据来自Neeraj Arora, Mark A. Lazaroff, Thomas V. D'Ambrosio和Maggie E. Curran, “A 2024 Update on Utility-Scale Energy Storage Procurements,” Morgan Lewis, 2024年3月4日。^a括号内的数字指最近识别的延迟范围，而最大额外延迟是这两个数值的差值。^b特指表后项目。

最后，对于每个案例，我们使用相应的延迟数据进行敏感性分析，以估算对发电项目完工率的影响。我们通过修改受影响项目在三种威胁情景下的预计完工日期来计入延迟，下一节将对这些情景进行更详细的描述。项目预计完工日期的修改导致特定年份净发电容量的可用性下降。由于我们假设所有三种情景仅影响完工时间，因此我们仅考虑了净发电容量的下降，并未考虑其他影响（例如输电系统完工或可用性的延迟）。

影响前沿AI数据中心扩张的威胁情景

供应链易受多种类型的威胁和不利事件影响，包括人为或自然灾害、政治行为体造成的经济混乱以及市场需求的不确定性。⁵⁷在本分析中，我们考虑了可能影响美国电网到2030年满足前沿AI数据中心日益增长的电力需求能力的威胁或不利事件。正如多份报告所讨论的，到2030年，美国可能无法满足AI前沿数据中心的能源需求，从而导致发电缺口。⁵⁸供应链影响可能加剧这些缺口，并根据威胁类型和组件的不同产生不同的影响。在本节中，我们探讨了三种类型的供应链威胁：地缘政治威胁、市场或经济威胁以及运营威胁。虽然可以考虑其他威胁，但我们根据历史证据表明这些威胁对影响电网基础设施的供应链中断的影响，选择了这三种威胁进行分析。

地缘政治威胁

地缘政治供应链威胁是由不同国家或地区之间的政治、战略或安全相关行动和条件驱动的。这些威胁可以通过多种机制显现，包括贸易壁垒和制裁、对投入品和资源的限制以及国际伙伴关系的转变。⁵⁹近期的例子包括俄罗斯入侵乌克兰、美国对部分国家进口商品加征关税以及中国对部分材料的出口限制。例如，乌克兰冲突导致对变压器和变电站等电力基础设施组件的需求增加。⁶⁰需求的增加加剧了本已不堪重负的美国电网设备市场，将大型变压器的采购时间从2020年的6至12周延长至2023年的52至86周。⁶¹尽管这些延迟涉及俄罗斯-乌克兰战争以外的其他因素，但采购延迟表明地缘政治威胁如何可能恶化关键电网组件的市场状况。

市场或经济威胁

16/25

市场或经济威胁由影响商品可得性、成本、采购及时效的市场动态或经济状况驱动。这些状况会影响供应商以可预测成本生产和交付商品的能力。此类威胁可能表现为价格波动、需求变化、财务约束及制造限制等形式。⁶²例如，考虑大型电力变压器的采购。大型电力变压器的生产依赖于取向电工钢、铜线和绝缘材料等原材料。电动汽车的生产则依赖无取向电工钢，该材料与取向电工钢由相同设施制造。因此，电动汽车需求与产量的增长可能影响用于大型电力变压器的电工钢的生产与可得性。⁶³此例展示了可能影响电网关键组件生产与可得性的不同市场或经济因素。

运营威胁

运营供应链威胁由无法移动、处理或存储商品的情况驱动。例如运输限制、存储和/或处理基础设施损坏、劳动力约束及运营故障。这些威胁可能表现为长交货期、更高成本及材料质量变化。⁶⁴ 新冠疫情可作为示例，说明运营威胁如何对关键电网组件的供应链产生不利影响。制造、仓储和运输领域的劳动力短缺限制了变压器等组件以及电工钢、铝和铜等用于制造这些变压器及其他电网组件的原材料的产能与交付能力。⁶⁵

在三种威胁情景中，供应链脆弱性的相对重要性各不相同，导致某些脆弱性比其他因素对供应链中断的影响更大。例如，考虑地缘政治威胁。供应商数量、市场集中度及供应商地理位置等因素可能比价格波动等其他指标更具重要性。我们考虑了一个假设情景，并使用二元分类法将供应链脆弱性映射至三种威胁情景，以标明哪些威胁对每个组件最为相关，如表5.2所示。该二元分类基于作者主导的对三种威胁情景的定性评估，该评估参考了选定电网组件供应链的历史影响。此外，需注意该映射基于与脆弱性指标的直接关联。理论上，所有威胁情景均可间接关联至所有脆弱性指标。为本次分析之目的，我们仅关注直接关联。

表5.2. 供应链威胁与脆弱性指标映射

在使用供应链脆弱性指标计算给定威胁情景下的延迟时，我们的方法如下：

- 步骤1. 将供应链脆弱性指标映射至威胁情景（参考表5.2）。
- 步骤2. 收集给定威胁情景下每个脆弱性指标的标准化分数（如第4章所述）。
- 步骤3. 计算聚合脆弱性分数（称为有效脆弱性分数），该分数按脆弱性年份指数聚合历史分数。注：对最新数据赋予更高权重。
- 步骤4. 通过将各指标的有效脆弱性分数相加，计算总脆弱性分数。
- 步骤5. 通过将最大历史组件采购延迟按标准化总脆弱性分数比例分配，估算额外延迟（表5.3）。

表5.3. 基于威胁计算组件延迟的公式与变量

注：脆弱性分数A1、A2、...、D2、D3基于脆弱性评估中确定的z分数计算，其中数值被分为无影响、低、中、高，分别对应分数0、1、3和5。无影响、低、中、高的范围基于z分数如下：小于0、小于0.5、小于2，以及任何大于2的值。

为更好说明该方法，我们以燃气轮机的市场或经济威胁情景为例进行计算：

- 步骤1. 使用表5.2，我们确定市场或经济威胁情景的相关脆弱性指标为进口下降、价格波动、数量波动和HHI。这意味着R1、R2、R3和R5被赋值为1，R4被赋值为0。
- 步骤2. 我们收集相关脆弱性指标的z分数，如图4.8所示。以燃气轮机为例，价格波动指标的最高z分数在2023、2024和2025年分别为1.7、2.17和1.46。接着，我们将这三个z分数分别评定为中、高、中，并赋予数值3、5和3。这些数值分别分配给变量A1、A2和A3。我们对数量波动、HHI、进口下降和国家数量脆弱性指标采用相同流程。⁶⁶
- 步骤3. 我们使用表5.3中的公式计算有效脆弱性分数。对于价格波动（T1），有效脆弱性分数为14（3 + 5 + 3 * 2）。使用相同流程，数量波动（T2）、HHI（T3）、国家数量（T4）和进口下降（T5）的有效脆弱性分数分别为12、18、12和15。
- 步骤4. 在此威胁情景下，燃气轮机的总分数为适用的有效脆弱性分数之和（即价格波动、数量波动、HHI和进口下降）。因此，总分数（TT）为59。
- 步骤5. 假设最大可能延迟为两年，总分数为59，我们估算因市场或经济威胁导致的燃气轮机最大额外延迟为14.2个月。我们通过将总分数59按最大可能分数100进行标准化，再乘以最大延迟两年来计算该值。

供应链影响

17/25

尽管历史证据证实了我们分析中涉及的三种威胁确实存在，但由于数据限制，准确预测其发生概率仍具挑战性。因此，我们通过三个案例研究，假设这些威胁发生，对供应链风险进行了考量。我们采用表5.3中评估标准所

确定的采购延迟时间范围，来量化这些延迟对净可用容量的影响。通过纳入根据系统平均脆弱性以及我们对供应链匹配高度确信的最低脆弱性组件计算出的额外延迟，我们估算了一个净可用容量范围。^{67}在表5.4和表5.5中，我们分别展示了针对FTM和BTM的分析结果。净累积容量的变化显示了威胁情景可能如何影响满足需求的可用能源。

表5.4. 威胁情景对FTM净发电容量的影响

^{a} 基准案例由Arciniegas Rueda、van Soest等人于2025年开发。

表5.5. 威胁情景对BTM有效发电容量的影响

^{a} 基准案例由Arciniegas Rueda、van Soest等人于2025年开发。

关键发现

- 在我们对FTM组件的分析中，由于天然气组件、电池和变压器采购的进一步延迟，到2030年，供应链相关威胁可能导致净可用容量相较于基准案例下降约7%至31%。^{68}
- 在我们对BTM组件的分析中，由于电池采购延迟，到2030年，供应链相关威胁可能导致净可用容量相较于基准案例下降高达8%。

对离网系统的影响

在本节中，我们讨论供应链挑战如何也可能影响预期的离网项目，这是因为在采购用于FTM和BTM系统（两者均贡献有效发电容量）的同类设备时存在竞争。根据兰德公司先前研究的估算，到2030年，美国电网发电容量存在缺口，其能力仅能满足预期158至253 GW的AI需求。^{69}

上述敏感性分析中讨论的供应链威胁可能导致到2027年额外出现1至4

GW的缺口，到2030年这一缺口将增至3至14 GW。^{70}

数据中心可以考虑使用离网电力，并通过BP项目满足其电力需求。下面，我们以三个关键组件（天然气轮机、变压器和电池）为例，讨论BP项目的影响。

天然气轮机

BP是指在过渡期（如电网建设或电网维护期间）用于支持系统的临时电源（通常为天然气）。BP发电需求的一个替代方案是使用天然气航改式轮机。例如，一项研究报告称，超过400

MW的天然气新增发电需求来自数据中心。^{71}

值得注意的是，天然气也存在其他替代方案（例如地热能）。

如果我们假设预测中的电力缺口不由电网填补，而是由BP天然气航改式轮机来满足，则可以计算出额外需求。假设没有额外中断，我们估算，在2027年至2030年期间，支持平均100 MW、使用BP运行的数据中心，在基准案例下，到2027年大约需要额外81台110-MW轮机，到2030年需要1,554台110-MW轮机（或者，若使用30-MW轮机，则到2027年需要405台，到2030年需要7,770台）。

在威胁情景下，这将转化为到2027年需要91至123台110-MW轮机（或451至611台30-MW轮机），到2030年需要1,582至1,690台110-MW轮机（或7,909至8,449台30-MW轮机）。^{72}这种对轮机的需求侧压力可能会进一步加剧供应链紧张，并可能导致目前在建的部分数据中心无法按计划完工。因此，供应链脆弱性对AI需求侧存在影响，本报告未涉及此内容，这将是未来研究的一个领域。

变压器

大型电力变压器用于将高压电降压至数据中心配电网络内部传输所用的中压电。电力需求缺口意味着项目需要计划在一段时间内使用BP运行。使用BP运行的项目可以为大型电力变压器的需求提供一定灵活性，因为它们可以在不接入电网的情况下开始运行，并可以推迟电网互联的完成。

在数据中心，大型电力变压器的典型设计范围是50至100兆伏安（MVA），并且通常会比服务该数据中心所需的数量多配备一台冗余变压器。⁷³到2030年，10.2至13.7 GW的需求发电缺口增加，相当于204至273台更大的100-MVA变压器，或407至548台较小的30-MVA变压器。尽管这些仅占数据中心大型电力变压器总需求的不到5%，但如果将缺口视为可由BP服务的数据中心灵活处理，则其规模可能足以帮助缩短变压器的交货时间。

这些观察结果不适用于其他类型的电力变压器，例如中低压降压变压器，无论数据中心是设计为并网还是采用桥接电源，它们的作用仍然重要。因此，离网并不能完全解决数据中心输电设备的供应链限制。变压器供应链问题也可能对AI数据中心需求侧产生影响，本报告未涉及此内容，这也是未来研究的一个领域。

电池

在所考虑的任何威胁下，BP需求的增加也可能增加对储能的需求，以支持数据中心的持续运行。此外，与并网方案相比，采用间歇性能源的BP替代方案需要额外的储能容量，以保证令人满意的持续运行水平。这意味着对额外BP的需求可能会增加对额外储能的需求，从而进一步加剧供应链压力。

18/25

供应链是各实体相互买卖商品的产物，因此我们的建议侧重于在脆弱性出现时，如何改进对这些互动的监控、协调和支持。由于供应链是去中心化的，且主要由市场力量支配，有效的政策应对必须在日益增长的需求面前，平衡私营部门的灵活性与公共部门的远见，并必须考虑因基础设施老化和灾难性事件而存在的现有脆弱性。以下建议将我们的脆弱性评估结果转化为能源部、联邦能源管理委员会、商务部、国际贸易管理局及行业合作伙伴可采取的行动步骤。它们旨在通过提高供应链风险可见度、明确决策流程以及制定有针对性的干预措施来增强韧性。这些建议涵盖从风险分级决策框架，到加强监控和数据透明度标准，再到建立战略储备和国内生产激励措施。这些措施共同提供了一个基于证据、相称行动的框架，以支持市场效率和电网可靠性。

建议

1. 实施一个应对已观察到的供应链脆弱性的决策框架。

能源部和联邦能源管理委员会应采纳一个决策框架，以应对已观察到的供应链脆弱性，该框架应与更广泛的联邦关键供应链韧性方法保持一致，例如2022年《芯片与科学法案》及能源部《关键材料评估》中的条款所设定的模式。该框架将通过基于量化指标（例如，赫芬达尔-赫希曼指数、进口商数量、波动性、进口下降、综合z值）将电力组件分类为不同脆弱性等级，并将每个等级与相应的政策应对措施联系起来，从而实施风险分级逻辑。

这种方法通过定义可衡量的标准，将国家韧性原则转化为电力行业的组件级决策规则，这些标准会触发从监控到有针对性的韧性投资，再到战略干预的升级。它确保能源部和联邦能源管理委员会能够将资源优先用于最关键和最持久的脆弱性。

第4章和第5章的分析说明了每种脆弱性类型在不同威胁情景下是如何独特地产生影响的。然而，时间模式在确定适当的政策应对或行动时也很重要。分析中浮现出四种基本的时间模式：

- 周期性行为模式反映了典型的行业和供需动态，可以通过标准采购实践进行管理。其特点是规律性波动、项目驱动的波动以及不一定随时间加剧的适度z值。在风险评估发出令人担忧的预警信号之前，常规监控可能就足够了。
- 中期或持续性不稳定模式代表那些表现出适度但持续波动或进口下降的组件，如果不加以解决，可能会演变为结构性脆弱性。这些模式需要有针对性的韧性措施，例如供应商多元化计划、协调采购池、加强数据收集，以及为国内生产或翻新产能提供有时限的激励措施。这些行动旨在使脆弱性变得具有结构性之前稳定供应链。
- 结构性供应链问题代表供应链基本面恶化，需要积极的战略干预。其特点通常是赫芬达尔-赫希曼指数多年持续偏高、进口商数量少或减少、进口持续下降两年或以上，以及长期高波动性。这些模式需要采取诸如供应商发展计划、国内生产激励、技术替代举措以及公私合作伙伴关系等干预措施。

- 暂时的、广泛的供应链冲击，例如2020-2021年疫情期间观察到的冲击，可以通过其持续时间和广度与中期或结构性问题区分开来。暂时的冲击通常表现为多个不相关组件的急剧飙升，随后随着供应链恢复，进口水平恢复正常。对于这些情况，增强库存缓冲和合同灵活性可能是减轻影响的重要工具。

周期性或短期挑战不太可能需要超出常规监控范围的政策行动，而更中期或更具结构性的供应链问题则可能需要逐步加强的干预措施。为展示这些区别，表6.1基于示例标准列出了应对选项，但应仅视为说明性内容。需要更多研究来验证不同政策选项对应何种脆弱性水平。在将范围缩小到2025年综合脆弱性为正的组件后，决策框架可总结如下：

- 积极的战略干预。满足以下两个或更多标准的组件需要进行战略性供应链重组：
 - 连续三年综合z值 > 1.0
 - 高赫芬达尔-赫希曼指数 (>1.5) 且进口商数量下降
 - 持续进口下降 (连续两年 >0.75)
 - 2025年三个或更多指标 >0.75。
- 有针对性的韧性措施。具有中度、持续性不稳定且满足以下标准的组件应触发主动韧性行动：
 - 2024年和2025年综合得分大于0.2
 - 至少连续两年动态指标（数量波动性、价格波动性或进口下降）升高。
- 建议的行动包括供应商多元化计划、协调采购池、加强数据收集、为国内生产或翻新产能提供有时限的激励措施，以及利用第5章中使用的情景分析方法识别供应链中断的潜在影响。
- 常规监控。所有其他表现出相对正常市场变化、可通过标准采购和监控实践进行管理的组件。

一个决策框架将为能源部和联邦能源管理委员会提供一种结构化的、数据驱动的方法来优先安排干预措施，这与已在其他关键行业（如半导体和关键矿产）提出的国家供应链韧性战略保持一致。它还将确保应对措施是相称的、基于证据的，并与更广泛的联邦韧性目标保持一致。

表6.1. 按关键组件划分的建议应对选项

- 鉴于发电系统供应链相对于输电系统的脆弱性，以及其对表前、表后和备用电源系统的关键影响，应优先对发电系统相关的供应链进行政策干预。具体而言，应优先考虑表4.2中列出的最脆弱的发电组件。

我们在表4.2和表4.3中的分析显示，尽管发电和输电环节均存在供应链脆弱性，但发电组件在2025年的综合脆弱性评分系统性地更高。这一差异可能反映了根本性的市场结构差异。输电设备属于更成熟、标准化的技术，而发电组件通常涉及专业化制造工艺，生产来源更有限，新制造商进入壁垒更高。例如，发电组件同时表现出高结构性集中度（HHI持续显示红色）和高综合脆弱性。表4.2列出了最易受供应链中断影响的发电组件。战略性政策干预可包括：

- 在高度集中领域（如核组件和专用涡轮机）培育新市场进入者
- 投资关键发电技术的国内制造能力
- 探索替代技术或材料，在维持电网可靠性性能要求的同时，减少对最脆弱供应链的依赖

美国政府应优先干预解决发电环节的供应链问题。

- 为提高监测能力以指导干预，应提升某些关键电力组件（如天然气涡轮机和变压器类型）的贸易数据颗粒度。我们提供图4.7（变压器）和图4.8（涡轮机），这些是最易受供应链影响的组件，可针对其增加贸易数据颗粒度。

美国国际贸易委员会（USITC）和美国海关与边境保护局（CBP）等机构应合作提升某些HTS和Schedule B编码在十位码层面的精确度。当贸易编码应用于货物时，其范围可从高度具体到宽泛的货物大类，往往导致电力系统用物品与其他用途物品混编。由于这些编码是观测组件流动的基础，贸易编码与组件映射关系的准确性直接影响追踪FTM、BTM和BP系统特定供应链的能力。例如，已有多个HTS编码专门识别风能组件（如轮毂、发电

机、齿轮箱和塔筒）。相比之下，与天然气涡轮机关联的HTS编码目前仅按航空与非航空用途区分，尽管其在发电领域至关重要。

我们在表5.4中的结果表明，燃气轮机采购的供应链中断可能对电网满足前沿AI数据中心需求的能力产生重大影响。要找到缓解方案，必须获得更细颗粒度的数据。由于HTS编码主要针对关税、税收和税率设计，而非系统相关性，基于电力行业特征（如电压等级、尺寸、材料成分或功能角色）制定更细化的编码将提升可追溯性，并支持更精确的脆弱性评估。

- 通过为交易或处理关键组件的企业设计合理的披露要求，增强供应链映射能力。图4.3和图4.5中的供应链脆弱性热力图可用于筛选可能需要额外报告的设备。

美国证券交易委员会（SEC）或美国国土安全部应推动与公用事业公司、制造商及其他政府合作伙伴的协商进程，确保围绕披露流程形成共同语言和理解，从而提升供应链风险的可见性和协调性。虽然本分析中的贸易编码仅捕捉国家间的货物流动（本质上代表供应链的一个子集），但它们也是最适合本分析的公开可用数据。强制性披露可为更全面的供应链映射和脆弱性评估奠定基础。

此类披露并非罕见，通常由联邦机构（如SEC、国土安全部、商务部或能源部）、行业特定监管机构或州/联邦层面的立法行动要求。我们认识到强制性披露可能成本高昂，因此应权衡额外报告要求的潜在负担与提升决策洞察力的预期收益。披露的详细程度还应尊重竞争原则。⁷⁴

我们建议利用图4.3和图4.5的结果筛选可能需要额外报告的设备。

- 针对高需求、高脆弱性的电网组件建立储备，以缓解结构性风险，并为系统性供应链冲击做好准备。

脆弱性评估结果显示，涡轮机（例如变电站系统）表现出持续的结构性脆弱性——供应商高度集中、交货周期长、国内制造能力有限——同时易受全球临时冲击影响，导致供应迅速受限。建立储备因此具有双重目的：通过稳定的需求信号支持国内生产，并作为应急准备措施，确保从临时中断或灾难性事件中快速恢复。

该建议是一项有针对性的、数据驱动的干预措施，符合建议1中提出的决策框架的"主动干预"层级。它借鉴了其他关键领域的成熟战略储备模式，包括输电设备的GridAssurance、能源安全的战略石油储备、关键矿产的国防储备以及医疗物资的战略国家储备。这些项目表明，选择性、治理良好的储备可以缓解集中供应风险，加速从中断中恢复，并为激励国内制造提供稳定的需求信号。

能源部（DOE）与联邦能源监管委员会（FERC）应与公用事业公司及大型负荷用户（如数据中心）协调，制定透明流程，以确定哪些组件应纳入国家或区域储备。筛选标准应反映系统关键性、供应链集中度、交付周期及区域依赖性。DOE和FERC还应建立成本回收机制，使公用事业公司能够在不过度增加财务负担的情况下维持库存，确保韧性投资既公平又具有经济可持续性。储备计划有助于缓冲区域压力，支持电网及时扩建。实施过程中还需考虑实际限制因素，包括组件保质期、技术标准演变以及随时间推移可能产生的不兼容问题。为应对这些挑战，DOE和FERC

可采用轮换库存模式，将储备设备定期投入实际使用并补充更新，从而保持设备可用性与技术相关性。

增加电力设备库存旨在提升韧性，并为行业提供强劲、稳定的需求信号，但这也会带来高昂成本，因此必须制定成本回收计划。表 4.3

的结果可用于识别供应链中最脆弱的输电组件，这些组件可作为增加库存的目标。DOE和FERC应与公用事业公司及大型负荷用户（如数据中心）合作，制定流程以筛选出最关键的设备进行增储（这可能取决于公用事业公司的服务区域），并为公用事业公司提供成本回收途径。

- 制定激励措施，推动关键设备标准化，以缓解供应链制约因素（如市场集中度）。图 4.3 和图 4.5 列出了因市场集中度高而最有可能从标准化中受益的关键组件。

应激励公用事业公司和大型负荷用户共同制定设备标准，以实现互操作性，并减少相似但不可互换的设备。标准化可通过降低复杂性、吸引新进入者来缓解供应链脆弱性，类似于模块化设计和互操作性标准在半导体和电池制造业中提升韧性的方式。我们在第三章中的库存分析发现，关键系统内各组件的差异显著，这表明提高设计标准化程度可通过促进生产来缓解供应链问题。例如，我们的库存分析显示，变压器类型随电压及其他规格变化很大。2024 年国家基础设施咨询委员会的一份报告也指出，缺乏标准化是阻碍提高产量以解决变压器短缺

问题的障碍之一。^{75}

对于本研究中识别的其他关键设备（如燃气发电机和风力涡轮机），也可采取类似措施。^{76} 标准化可通过以下方式缓解供应链脆弱性：

- 标准化设计（例如风力涡轮机的最大直径）可通过降低复杂性、吸引新进入者来促进生产，从而降低高 HHI 组件（见图 4.3 和图 4.5）的市场集中度。
- 开发设备模块化方法（例如变压器）可缩短组装时间。DOE 应与公用事业公司合作制定新的规范和标准。

DOE 和内政部应与共识驱动型组织（如国家电气规范或电气与电子工程师协会 (IEEE)）以及公用事业公司合作，制定鼓励标准化及其推广的规范和标准。

- 鼓励和/或激励用脆弱性较低的化学体系（如钠）替代供应链脆弱性较高的储能设备化学体系（如锂）。

脆弱性评估结果显示，发电储能组件（如电池）属于脆弱性评分最高的组件之一。此外，第五章的风险情景分析表明，储能组件的供应链相关威胁可能对电网满足前沿 AI 数据中心需求的净容量产生重大影响。同样重要的是，不同电池化学体系的供应链脆弱性并不相同。例如，锂离子电池依赖于世界特定地区的矿物，而钠基电池受供应链影响较小，因为钠在地球和海洋中储量丰富。此外，与其他类型电池相比，钠电池的制造工艺更简单，这使得其供应链更具韧性。^{77}

目前，由于规模经济和高能量密度，锂电池在电网储能中占主导地位。^{78} 钠电池等替代品虽然不易受供应链中断影响，但能量密度较低，且需在更高温度下运行，这引发了安全问题。因此，DOE 等机构应与研究人员和公用事业公司协调，为供应链脆弱性较低的替代储能化学体系探索潜在的商业化机会。

- 建立公用事业公司与大型负荷用户之间的协作与透明机制，以改进负荷预测，并更好地管理稀缺设备（如涡轮机）的采购。

大型负荷用户可能考虑采用 BP（背后协议）来规避美国电网面临的挑战。然而，正如第三章中的库存分析所示，当公用事业公司和大型负荷用户同时竞争相同设备时，供应链问题可能持续存在，导致价格波动加剧——这是供应链脆弱性的指标之一。例如，图 4.9 显示，燃气轮机的价格波动指标为中等至高位。加强公用事业公司与大型负荷用户之间的协作，有助于改善负荷预测和电网设备管理。ERCOT 已发现负荷预测问题，其初始需求预测因部分在建大型负荷项目具有投机性而过高。^{79} 同样，Grid Strategies 及其他组织也提出了负荷预测方面的问题。

尽管某些供应链威胁可能超出公用事业公司和数据中心的控制范围，但其后果可通过加强协作来缓解。公用事业公司在合作应对韧性挑战方面有着悠久历史。^{80} 例如，GridAssurance 是一个组织，它汇集了可供公用事业公司付费使用的输电设备。^{81} 公用事业公司与大型负荷用户之间为应对供应链挑战而开展协作的示例可包括：

- 成立供应链工作组，以更好地预测需求并优先采购关键组件。
- 联合采购池，以提高双方所需关键电力基础设施组件（例如变压器）的采购能力，从而缩短采购时间。

公用事业公司与开发商之间的合作试点协议已公布。一个例子是 PPL Electric Utilities 与 Blackstone 之间的协议。^{82} 美国能源部（DOE）和联邦能源监管委员会（FERC）应推动此类合作的发展，以促进长期合作伙伴关系，从而帮助缓解供应链问题。

本次文献综述的方法论旨在回答三个核心研究问题：

- 研究问题 1：人工智能数据中心所需的关键电力组件有哪些，包括表后（BTM）、表前（FTM）设备和备用电源（BP）解决方案？
- 研究问题 2：基于相关人工智能能源需求预测，预计的设备需求是什么？
- 研究问题 3：目前采购人工智能关键电力设备存在哪些供应链脆弱性？

为系统性地回答这些问题，综述过程整合了学术文献和灰色文献来源，借鉴了兰德公司（RAND）先前的研究、行业报告、政府文件和同行评审文章。文献综述过程分为以下几个关键步骤：

- 检查并循环利用种子文献：从回顾先前识别出的、高度相关的出版物开始，以建立基础知识库。
- 来源识别：扩大搜索范围，以获取与每个研究问题相关的学术和灰色文献。
- 结构化查询：使用针对性搜索——相关关键词、数据库和组织存储库——以系统性地检索每个研究问题的发现和数据点。
- 来源特定发现与分析：针对每个来源，提取、编目并分析与研究问题相关的信息。
- 综合：整合来自不同来源的见解，为每个研究问题构建连贯的答案，并识别现有知识中的空白或趋同点。

种子文献

首先，根据兰德公司（RAND）在能源行业或供应链分析方面具有专长的研究人员的建议，汇编了初始的种子文献集（见表 A.1）。对种子文献的回顾有助于通过突出与研究问题相关的关键主题、来源和空白，来完善和界定全面文献综述的范围。

表 A.1. 种子文献来源摘要

总共识别出 38 个种子来源用于初步审查。其中大部分是 2020 年至 2025 年间发布的出版物和报告，反映了人工智能、电力系统和供应链管理交叉领域的最新发展和新兴问题。其中两个来源是 2020 年之前发表的通用主题综述或理论导向型著作，另外两个是供应链数据集。这些来源被排除在分析性见解提取的范围之外，因为其内容主要起描述性或定量功能。

种子文献揭示，尽管人工智能数据中心所需电力设备的通用供应链问题已得到广泛认可，但关于具体组件类型或其各自供应链特征的详细信息有限：参考文献主要关注高层次类别和监管监督，而非组件层面的细分。尽管种子来源涵盖的文件表明了表前（FTM）和表后（BTM）设备的重要性，但它们并未提供精细的分析或全面的清单。同样，尽管未来年份和规划期经常被引用，但没有种子来源提供将人工智能能源需求映射到具体设备需求的明确预测或定量估算。最后，供应链脆弱性被广泛提及，在政府和监管报告中常被描述为高风险，但讨论仍停留在泛化层面，未按风险类型或单个设备进行详细分类。总体而言，技术见解和案例研究明显缺失。由于通过现有参考文献的滚雪球效应来识别更多来源的机会有限，显然需要进行额外的、系统性的学术和灰色文献搜索，以发现更精细的见解。

来源识别的关键词

我们采用了关键词驱动搜索方法。整理了一套包含 34 个关键术语的集合，并将其分为六个主题组：

- A. 核心概念：与人工智能、数据中心和数字基础设施相关的术语。
- B. 电力组件和基础设施：针对特定设备（例如变压器、不间断电源系统、开关设备）、电网资产和设施基础设施的关键词。
- C. 供应链与脆弱性：涉及供应链动态、风险、中断、采购和韧性的短语。
- D. 市场与政策背景：反映监管监督、市场集中度和相关政策设置的表述。
- E. 预测与展望：与能源需求预测、容量预测和情景分析相关的词语。
- F. 标准、规范与政府项目：与行业标准、统一规范以及政府倡议或数据集相关的术语。

利用这些主题组，系统性地生成了关键词组合，以对应三个研究问题中的每一个。对于研究问题 1（关键电力组件），构建了五个关键词组合，以针对涵盖表前（FTM）和表后（BTM）领域的设备级文献，关键词来自 A 组和 B 组。对于研究问题 2（预计设备需求），从 A、B、D 和 E 组生成了另外五个关键词配对，这些配对优先考虑关注未来技术需求和能源预测一致性的来源。对于研究问题 3（供应链脆弱性），使用了七个有针对性的关键词组合来获取侧重于风险识别、中断和系统韧性的文献。这七个组合与 A、B、C 和 F 组相关联。关键词组合总结于表 A.2。

表 A.2. 研究问题与特定关键词组合及主题组的映射

注：CISA = 网络安全和基础设施安全局。

搜索协议

对于学术文献，使用 Elicit（一款人工智能驱动的文獻综述工具）进行搜索。17 个关键词组合中的每一个都在 Elicit 中作为单独的对话输入，并且 2020 年之前发表的论文被排除在搜索范围之外。对于每次搜索，根据 Elicit 的相关性排名选择最相关的 100 篇论文，并将其保留在数字图书馆中。这些论文的元数据和引文信息被导出并记录到一个专门用于学术来源的电子表格中。

灰色文献检索在 Perplexity 中进行，使用了相同的 17 组关键词组合，并将时间范围限定在 2020 年之后的出版物。对于灰色文献，选择 Perplexity 是为了聚焦于高质量报告、政府文件和行业分析，这些内容可能未被传统学术数据库收录（后者由 Elicit 更好地覆盖）。每次相关灰色文献检索通常识别出 10 到 20 份报告、政府文件和行业来源。这些材料在可能的情况下被手动访问和下载，其书目详细信息记录在专门用于灰色文献的单独电子表格中。

最后，两个电子表格——一个用于学术来源，一个用于灰色文献——被整理，以使初步输出与每次检索所针对的具体研究问题对齐（表 A.3）。

表 A.3. 按类别和检索协议识别的来源

用于证据提取的结构化查询

为系统性地捕获相关证据，我们根据每个研究问题制定了有针对性的查询。对于学术文献和灰色文献，我们使用相同的查询问题集进行证据提取。

关键电力组件

- 哪些类型的关键电力组件被确定为 AI 数据中心所必需？
- 论文是否区分了 FTM 和 BTM 电气设备？如果区分，做了哪些区分？
- 这些组件在 AI 数据中心运营中发挥什么功能？
- 是否讨论了与电网的集成？描述其方法。
- 针对 AI 关键组件，提到了哪些备用或冗余系统？

预计设备需求

- 提供了哪些关于 AI 数据中心能源需求的预测？ • 这些预测如何转化为设备采购需求？
- 是否给出了所需电气组件的定量估计（例如，变压器数量、备用发电机的 MW 容量）？
- 预测中使用了哪些时间框架？
- 这些预测基于哪些假设（例如，AI 工作负载增长、电网集成）？
- 是否考虑了预期的技术变化？
- 论文是否引用了特定数据集或模型？

供应链脆弱性

- 识别出哪些 AI 关键电气设备的供应链脆弱性？
- 是否讨论了供应商之间的市场集中度？
- 是否存在对进口或特定原产国的依赖？
- 脆弱性是否与特定组件相关？
- 是否提到了关税代码或贸易分类？
- 提出了哪些韧性或缓解策略？
- 是否讨论了近期的中断或案例研究？
- 是否提到了应对供应链风险的政策或监管框架？

对于学术论文，使用存储了17组检索结果的Elicit聊天记录，直接将上述查询问题应用于摘要或执行摘要。每组保留了每次检索中的前100篇论文。基于查询问题，Elicit根据每次迭代中的100篇论文生成摘要，并在汇总层面总结相关证据，同时引用支持摘要不同部分的具体学术论文。我们审查了高亮证据，并与原始论文内容进行交叉核对，以确保关键点直接得到引用来源的支持，并准确反映其发现。

对于灰色文献，使用相同的问题集对每个已识别来源进行单独查询。AI辅助支持了提取过程。为每份报告或文章生成查询结果，并记录以供进一步分析。

综合

对于学术来源，文献综述工具的输出作为综合的主要输入。利用结构化查询的结果，我们分析了同行评审文献中存在的趋势、证据和知识空白。对于灰色文献，为每个单独来源生成并记录了查询结果，这些发现被汇总到所有选定文档中，以综合结论。然后，我们使用这些汇总结果作为进一步分析的基础。

综合的最后阶段涉及比较和对比从学术论文和灰色文献来源中得出的每个研究问题的关键发现。鉴于AI数据中心运营与电力供应链的交集是一个相对新兴的研究领域，预计学术文献在细节、数据可用性和新兴趋势覆盖方面存在局限性。在整个综合过程中，这一理解指导了我们的分析——特别是对于灰色文献来源，我们在审查时认识到其在捕捉可能尚未反映在同行评审出版物中的实际发展、行业观点和不断演变的挑战方面的价值。

本附录中提供了为FTM和BTM识别的相关组件列表（表B.1 – B.9）。为便于理解，它们被分为FTM和BTM；然而，两者之间存在重叠。此外，为完整起见，多个系统包含相似的子组件并导致冗余。子组件通过主组件ID、点号和子组件标识符来命名。

FTM清单侧重于通过明确定义的方式提供特定功能的较大系统之系统。对于FTM组件，ID编号遵循数字、字母、罗马数字的约定，以区分系统、系统的组件或组件的子组件。

表B.1. FTM清单：输电

表B.2. FTM清单：发电

注：CCGT = 联合循环燃气轮机。

表B.3. BTM清单：变压器

表B.4. BTM清单：热管理

表B.5. BTM清单：支持数据中心设备

表B.6. BTM清单：电源管理

表B.7. BTM清单：机架供电

表B.8. BTM清单：电力传输

表B.9. BTM清单：备用电源

脆弱性计算示例

步骤1. 使用年度贸易数据计算每个HTS代码的年度指标，以计算五个基础指标（表C.1）。

表C.1. 计算年度指标

步骤2. 使用HTS代码间的简单平均值，将HTS级别指标汇总到组件级别。

$$Component\ Index_{m, 2025} = \frac{HTSA_{m, 2025} + HTSB_{m, 2025}}{2}$$

表C.2. 将HTS级别指标汇总到组件级别

步骤3. 将每个指标转换为其相对于参考组的标准z分数。

- 结构性指标（HHI、进口商数量）：基于同行的z分数，跨同一年份的所有组件。

- 动态指标（进口下降、数量波动、价格波动）：基于时间的z分数，在组件自身历史内（2016 – 2025年）。

$$Z_{m, 2025} = \frac{X_{m, 2025} - \bar{X}_m}{\sigma_m}$$

23/25

数值越高表示脆弱性越低的指标（例如进口国数量）通过乘以-1进行反转，使得所有Z分数遵循相同的“数值越高=越脆弱”方向。

步骤4. 应用指标权重并计算综合脆弱性得分（表C.3）

$$Z_{\text{综合}} = \frac{1}{8} Z_{\text{HHI}} + \frac{1}{8} Z_{\text{进口国数量}} + \frac{1}{4} Z_{\text{数量波动性}} + \frac{1}{4} Z_{\text{价格波动性}} + \frac{1}{4} Z_{\text{进口下降}}$$

表C.3. 应用指标权重并计算综合脆弱性得分

敏感性分析

表C.4. 敏感性分析结果

本附录展示了FTM和BTM组件的脆弱性得分（图D.1和图D.2）。指标计算方法的详细信息见第4章“检验供应链脆弱性的方法”部分。

图D.1. FTM系统的脆弱性得分 FTM：输电

图D.2. BTM系统的脆弱性得分 BTM：备用电源

BTM：变压器

BTM：热管理

Z分数

BTM：支持数据中心设备

BTM：电力传输

BTM：机架供电

可用容量是指在任何给定时间可立即用于消费的总电力输出，以吉瓦（GW）表示。

表后（BTM）是指位于用户电表侧的能量系统。这些系统发电、存储或管理电力，无需经过测量电网用电量的电表。术语“表后”与“表前”相对，后者指来自公共电网并在到达用户前经过电表的电力。

桥接电源（BP）是指在过渡期间（例如电网建设或电网维护期间）用于支持系统的临时电源。

有效容量是指与具体技术无关的可靠容量。该指标由容量认证因子（CAF）确定，能源规划者用于资源充裕性评估。

表前（FTM）是指连接到公共电网并向广泛区域供电的能量系统，通常包括大规模发电和储能设施。

协调关税表（HTS）编码是用于对进口产品进行分类、确定关税和促进贸易的十位数字编码。它们基于国际六位协调制度编码，增加了四位美国产品细节编码，由美国国际贸易委员会管理。

赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）是衡量市场集中度的经济指标，通过将行业中每个公司市场份额的平方求和计算得出，表示从完全竞争（0）到垄断（10,000）的竞争水平。美国司法部指南建议，低于1,500的值视为低集中度；1,500至2,500之间的值视为中等集中度；高于2,500的值视为高集中度。

资源是指一种发电或储能类型，通常与特定技术和燃料类型相关。例如，“太阳能”指太阳能光伏或光热技术，而“天然气”包括使用天然气作为燃料的简单循环和联合循环技术。

资源充裕性是指电力系统在一年中的所有时段都能提供足够电力以满足其可靠性目标的能力。它要求系统规划者确保资源组合能够在系统高压时期满足需求。

可变可再生能源是指依赖随时间波动且不易储存的能源（如太阳能或风能）的发电技术。这些来源依赖于变化的环境条件，影响其在任何给定时间的最大输出。

波动性是指商品价格或数量随时间波动的速率。

Acemoglu, Daron, and Alireza Tahbaz-Salehi, “ The Macroeconomics of Supply Chain Disruptions, ” Review of Economic Studies, Vol. 92, No. 2, March 2025.

Ahrabi, Rouzbeh Reza, Alireza Mousavi, Ebrahim Mohammadi, Ryan Wu, and Aoxia Kevin Chen, “ AI-Driven Data Center Energy Profile, Power Quality, Sustainable Siting, and Energy Management: A Comprehensive Survey, ” Proceedings of the 2025 IEEE Conference on Technologies for Sustainability (SusTech), April 2025.

Ambrozaite, Ona, Corinna Torabi, Nathan Van Damme, Daniel Velez, and Michel Wallemacq, "Standardization of Turbine Design and Installation Vessels to Accelerate the Offshore Wind Industry in the United States," Journal of Science Policy and Governance, Vol. 25, No. 1, October 28, 2024.

American Public Power Association, “ Critical Electrical Infrastructure and Supply Chain Constraints, ” January 2024

Anderson, Jared, “ US Gas-Fired Turbine Wait Times as Much as Seven Years; Costs Up Sharply, ” S&P Global, May 20, 2025.

Arciniegas Rueda, Ismael, David Gill, and Henri van Soest, “ The Cost of Misforecasting: How Ignoring Non-AI Demand Risks the Grid, ” National Interest, December 11, 2025.

Arciniegas Rueda, Ismael, Henri van Soest, Hye Min Park, Austin Smidt, David Gill, Robin Wang, Kelly Klima, and Aisha Najera, Assessing the United States' Additional AI Power Capacity by 2030: Estimating Short-Term Increases in Electricity Generation and the Ability to Meet Growth in Power Demand, RAND Corporation, RR-A3845-1, 2025. As of July 9, 2025: https://www.rand.org/pubs/research/_reports/RR-A3845-1.html

Arora, Neeraj, Mark A. Lazaroff, Thomas V. D'Ambrosio, and Maggie E. Curran, “ A 2024 Update on Utility-Scale Energy Storage Procurements, ” Morgan Lewis, March 4, 2024.

Brazilian, Morgan, and Kyri Baker, “ Supply-Chain Delays, Rising Equipment Prices Threaten Electricity Grid, ” The Conversation, November 14, 2025.

Boucher, Benjamin, “ The Challenge of Growing Electricity Demand in the US and the Shortage of Critical Electrical Equipment, ” Wood Mackenzie, May 2, 2024.

Chien, Andrew A., “ GenAI: Giga\\$\\$, TeraWatt-Hours, and GigaTons of CO₂, ” Communications of the ACM, Vol. 66, No. 8, August 2023.

Chopra, Sagar, and Benjamin Boucher, “ Supply Shortages and an Inflexible Market Give Rise to High Power Transformer Lead Times, ” Wood Mackenzie, April 2, 2024.

CoreSite, “ More Power! Behind-the-Meter Power Systems for Data Centers, ” webpage, undated. As of May 12, 2026: <https://www.coresite.com/blog/more-power-behind-the-meter-power-systems-for-data-centers>

Cushman & Wakefield, 2025 U.S. Data Center Development Cost Guide, 2025.

DataWeb, “ New Data Request, ” U.S. International Trade Commission, undated. As of May 19, 2026: <https://dataweb.usitc.gov/trade/search/Export/HTS>

DiGangi, Diana, “ Georgia Power Receives Natural Gas Turbine as Delays Loom, ” Utility Dive, August 21, 2025.

Edelberg, Wendy, “ A Taxonomy of Supply Shocks and Their Effects on Inflation, ” Brookings Institution, November 24, 2025.

Enbar, Nadav, Dean Weng, Ryan Edge, and John Sterling, *Microgrids: Expanding Applications, Implementations, and Business Structures*, Smart Electric Power Alliance and Electric Power Research Institute, 2016年12月.

Evolve Data Center Solutions, “ Powering Data Centers in the Modern Age: Bridge Power Solutions, ” 2025年1月13日.

G é rard, Frank, Jo ã o Gorenstein Dedecca, Ling Ying Lee, Liliana Guevara Opinska, Jessica Yearwood, Onne Hoogland, and Christopher Andrey, *Study on the Resilience of Critical Supply Chains for Energy Security and Clean Energy Transition During and After the COVID-19 Crisis*, Directorate-General for Energy, European Commission, 2021年6月.

Glassmire, John, Hamideh Bitaraf, Stylianos Papadakis, and Alexandre Oudalov, “ Accelerating Data Center Decarbonization and Maximizing Renewable Usage with Grid Edge Solutions, ” *Proceedings of the 2021 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition*, 2021年2月.

Green, Alastair, Humayun Tai, Jesse Noffsinger, Pankaj Sachdeva, Arjita Bhan, and Raman Sharma, “ How Data Centers and the Energy Sector Can Sate AI ’ s Hunger for Power, ” McKinsey & Company, 2024年9月17日.

Greenberg, Ezra, Erik Schaefer, and Brooke Weddle, “ Tradespeople Wanted: The Need for Critical Trade Skills in the US, ” McKinsey & Company, 2024年4月9日.

Grid Assurance, “ Grid Resilience Solution, ”
网页, 无日期。截至2026年5月19日：<https://gridassurance.com/grid-resilience-solution/>

Gurtu, Amulya, and Jestin Johnny, “ Supply Chain Risk Management: Literature Review, ” *Risks*,
第9卷, 第1号, 2021年1月.

Hooper, Craig, “ With Electrical Grids Under Assault, U.S. and Ukraine Seek Scarce Transmission Gear, ” *Forbes*,
2023年1月4日.

Howland, Ethan, “ AEP Ohio Reaches Agreement with Stakeholders on Data Center Interconnection Rules, ” *Utility Dive*, 2024年10月24日.

International Trade Administration, “ U.S. Energy Trade Dashboard, ” 数据库, 访问于2025年5月27日。截至2025年5月27日：<https://www.trade.gov/data-visualization/us-energy-trade-dashboard>

Kasiewicz, Chris, and Chris Postma, “ How Utilities Can Partner with Data Centers Amid Surging Load and On-Site Generation, ” *Utility Dive*, 2025年9月8日.

Lawson, Ashley J., “ Introduction to Electricity Transmission, ” Congressional Research Service, IF12253, 2022年11月18日.

Li, Zheqing, Yi-Hsun Hsieh, Qiang Li, Fred C. Lee, and Mohamed H. Ahmed, “ High-Frequency Transformer Design with High-Voltage Insulation for Modular Power Conversion from Medium-Voltage AC to 400-V DC, ” *Proceedings of the 2020 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition*, 2020年10月.

Marbella, Lauren, and Yuan Yang, “ Clean Energy When You Need It, ” Fu Foundation School of Engineering and Applied Science of Columbia University, 无日期.

Martucci, Brian, “ Are Sodium-Ion Batteries Finally Ready to Compete with Lithium? ” *Utility Dive*, 2025年10月28日.

Matz, Michael, “ Argonne Battery Breakthroughs Power Success for U.S. Industry, ” Argonne National Laboratory, 2026年2月18日.

National Infrastructure Advisory Council, *Addressing the Critical Shortage of Power Transformers to Ensure Reliability of the U.S. Grid*, 2024年6月.

National Renewable Energy Laboratory, “ Explained: Fundamentals of Power Grid Reliability and Clean Electricity, ”
2024年1月.

NERC—参见 North American Electric Reliability Corporation.

Nguyen, Ruby, Mike Severson, Bo Zhang, Bjorn Vaagensmith, Md Mamunur Rahman, Angel-Lionel Toba, Paige Price, Ryan Davis, and Sophie Williams, *Electric Grid Supply Chain Review: Large Power Transformers and High Voltage Direct Current Systems*, U.S. Department of Energy, 2022年2月24日.

North American Electric Reliability Corporation, *2024 Long-Term Reliability Assessment*, 2024年12月.

Ontiveros, Jeremie Eliahou, Dylan Patel, and Daniel Nishball, “ Datacenter Anatomy Part 1: Electrical Systems, ” SemiAnalysis, Substack, 2024年10月14日.

Pandey, Ajey, Jeremie Eliahou Ontiveros, and Dylan Patel, “ How AI Labs Are Solving the Power Gap Crisis: The Onsite Gas Deep Dive, ” SemiAnalysis, Substack, 2025年12月30日.

Peng, Peng, Man Chen, Yuxuan Li, Yuxin Zhao, Ningning Li, Hao Liu, Bing Wang, Yushu Sun, and Xisheng Tang, “ Research on Energy Storage Type of Uninterruptible Power Supply Technology in Internet Data Center, ” *Proceedings of the 2022 12th International Conference on Power and Energy Systems*, 2022年12月.

Pesin, Michael, “ DOE and Industry Team Up to Keep the Lights on for America, ” Office of Electricity, U.S. Department of Energy, 2024年2月22日.

Pilz, Konstantin F., Yusuf Mahmood, and Lennart Heim, *AI's Power Requirements Under Exponential Growth: Extrapolating AI Data Center Power Demand and Assessing Its Potential Impact on U.S. Competitiveness*, RAND Corporation, RR-A3572-1, 2025年. 截至2026年5月14日 : https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3572-1.html

Pinto, Alisha, “ Transformers Are Facing Major Cost, Supply Chain Pressures, ” National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation, 2025年3月24日.

Popik, Thomas, “ Ukraine ’ s Coming Electricity Crisis, ” *Foreign Affairs*, 2023年2月3日.

Powell, Phill, and Ian Smalley, “ What Is Hyperscale? ” IBM, 无日期.
截至2026年6月16日 : <https://www.ibm.com/think/topics/hyperscale>

Quint, Ryan, Kyle Thomas, Jiecheng Zhao, Andrew Isaacs, and Casey Baker, *Practical Guidance and Considerations for Large Load Interconnections*, Elevate Energy Consulting and GridLab, 2025年5月.

Rider, Darryl, “ Winning the Race to Revenue—Bridge Power Solutions for Data Centers, ” Caterpillar, 2025年4月.

S, Hrishikesh, “ A New Semiconductor Tug of War: AI Data Centers vs. Automakers, ” S&P Global, 2025年10月10日.

Stansbury, Martin, Kelly Marchese, Kate Hardin, and Carolyn Amon, “ Can US Infrastructure Keep Up with the AI Economy? ” Deloitte, 2025年6月24日.

Thomson, Jim, Marlene Motyka, Kate Hardin, and Jaya Nagdeo, *Electric Power Supply Chains: Achieving Security, Sustainability, and Resilience*, Deloitte, 2022年.

Trabish, Herman K., “ Utilities, Regulators, Look to Accelerate Pilots to Achieve Speed-to-Innovation, ” *Utility Dive*, 2025年12月1日.

U.S. Customs and Border Protection, “ Customs Rulings Online Search System (CROSS), ” 网页, 无日期.
截至2026年5月19日 : <https://rulings.cbp.gov/home>

U.S. Department of Energy, “ How Gas Turbine Power Plants Work, ” 网页, 无日期.
截至2026年5月14日 : <https://www.energy.gov/fecm/how-gas-turbine-power-plants-work>

U.S. Department of Homeland Security, *Risk Management Fundamentals: Homeland Security Risk Management Doctrine*, 2011年4月.

U.S. Energy Information Administration, “ U.S. Electric System Is Made Up of Interconnections and Balancing Authorities, ” 2016年7月20日.

U.S. International Trade Commission, “ Harmonized Tariff Schedule, ” 网页, 无日期.
截至2026年5月19日 : <https://hts.usitc.gov>

Voltage Voyager, “ Understanding Microgrid Components and Topology: A Comprehensive Guide, ” Electrical Blog, 2025年6月28日. 截至2025年11月18日： <https://www.electrical-blog.com/microgrid-components-topology/>

Wilson, John D., Sophie Meyer, Zach Zimmerman, and Rob Gramlich, “ Power Demand Forecasts Revised Up for Third Year Running, Led by Data Centers, ” Grid Strategies, 2025年11月.

Wood Mackenzie, "电力变压器与配电变压器将在2025年面临30%和10%的供应缺口", 新闻稿, 2025年8月14日。

Xiong, Ding, 和 Yao Sun,

"动荡的代价上升：地缘政治危机与供应链风险", 《经济学快报》，第255卷，2025年9月。

Yuksel, Aytek, "微电网的组成部分", 康明斯, 2021年10月4日。

Ismael Arciniegas Rueda 是兰德公司高级经济学家，并担任兰德人工智能、安全与技术中心的人工智能能源集群负责人，其工作是将定量方法应用于能源市场。他的工作包括为人工智能数据中心的选址提供意见，探索利用人工智能改善能源安全，以及审视由中国开发与治理的电网的安全影响。Arciniegas Rueda 拥有经济学博士学位。

Rahim Ali 是兰德公司高级技术分析师。他的研究兴趣包括关键基础设施保护与韧性规划、备灾与恢复，以及基础设施风险分析。Ali 拥有土木与环境工程硕士学位，主攻先进基础设施系统。

Frank Andujar Lugo 是兰德公司技术分析师。他的研究兴趣包括能源安全、气候趋势适应与减缓、备灾与恢复、系统与部队架构设计与优化的方案分析，以及新兴技术。Lugo 拥有机械工程硕士学位。

Karishma V. Patel 是兰德公司兼职政策研究员。她的工作涵盖公共投资与项目组合、供应链以及关键基础设施系统的风险评估与应对设计。Patel 拥有公共管理硕士学位。

Robin Wang 是兰德公司助理政策研究员。他的研究聚焦于人工智能与能源基础设施建设、近期发展带来的系统性风险，以及适应干预措施政府财政与公平影响。他拥有公共管理硕士学位，主攻经济与公共政策。